

RAČUNARSKO MODELIRANJE I SIMULACIJA

Laboratorijska vježba 10 i 11

Matlab - Modeliranje i simulacija pomoću Simulink-a

Cilj vježbi

Praktično upoznavanje sa modeliranjem i simulacijama mehaničkih i električnih sistema pomoću Matlab Simulink-a.

Teoretske osnove

Simulink predstavlja proširenje MATLAB-a unutar kojeg se mogu analizirati linearni, nelinearni, vremenski kontinualni i/ili vremenski diskretni sistemi kako sa jednim, tako i sa više ulaza tj. izlaza.

Simulink omogućava modeliranje i simulaciju sistema pomoću grafičkog predstavljanja diferencijalnih jednačina, funkcije prenosa, modela u prostoru stanja, nula polova i pojačanja, modela frekventnog odziva i brojnih drugih modela sistema.

Kroz ove vježbe studenti će se upoznati sa osnovama Matlab Simulink-a, te konkretnim primjerima modeliranja i simulacija mehaničkih i električnih sistema pomoću istog.

Simulink

SIMULINK predstavlja grafički alat koji koristi matematičku moć Matlaba kako bi se provela simulacija sistema. Izgradnja simulacijskog modela unutar Simulink-a se vrši na jednostavan način korištenjem biblioteke gotovih grafičkih blokova.

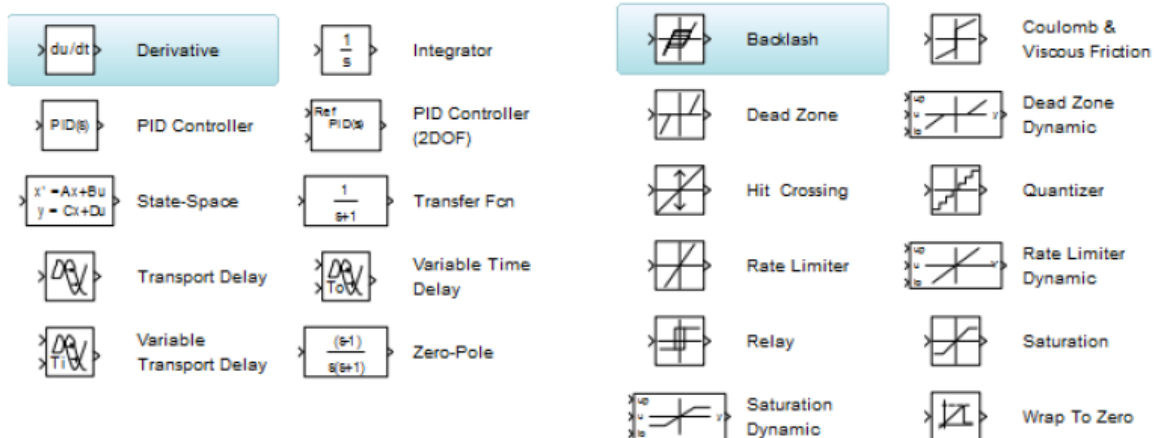
Osim postojećih blokova korisnik može napisati i vlastite blokove koristeći bilo Matlab-ove m-funkcije ili funkcije napisane u programskom jeziku C/C++ (S-funkcije). Simulaciona šema u Simulink-u sastoji se od blokova i linija tj. signala kojima se povezuju pojedini blokovi i time realizuju jednačine koje opisuju sistem.

Glavne osobine Simulink-a

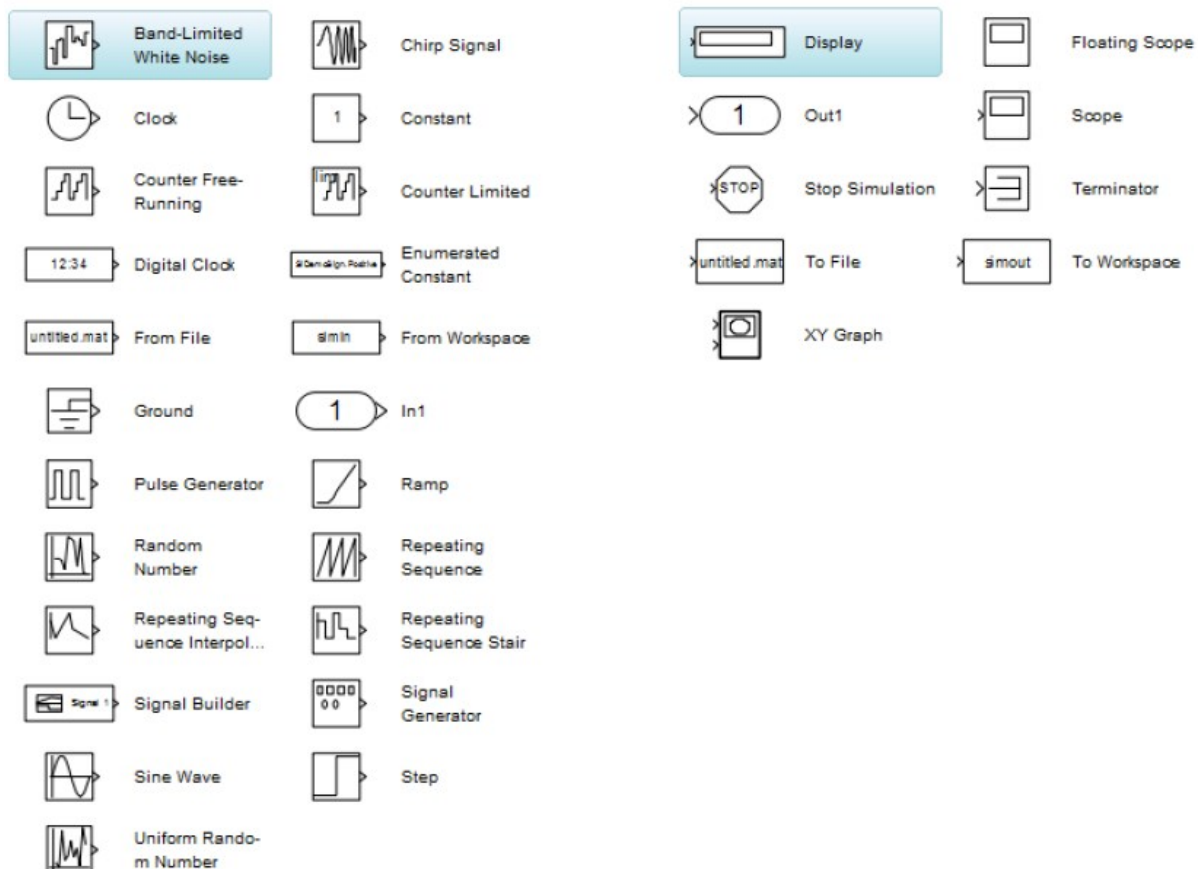
- ✓ Predstavlja proširenje MATLAB-a.
- ✓ Upotrebljava se za simulaciju dinamičkih modela u grafičkom okruženju.
- ✓ Mogu se analizirati linearni, nelinearni, vremenski kontinualni i/ili vremenski diskretni modeli sa više ulaza i izlaza i sa koncentrisanim parametrima.
- ✓ Izgradnja modela se bazira na dovlačenju (drag & drop) blokova iz biblioteke u grafički editor i njihovom povezivanju linijama koje uspostavljaju matematičke relacije.
- ✓ Model se može urediti upotrebom operacija poput: copy, paste, undo, align, distribute, resize.
- ✓ Model se može organizovati u nekoliko nivoa upotrebom hijerarhija podsistema.
- ✓ Podsistem obuhvata grupu blokova i signala u jedan blok i može se prikazivati kao atomski (nedjeljiv) blok sa svojom slikom (ikonom) i okvirom dijaloga za unos parametara bloka (maskom).

Biblioteke značajnijih blokova unutar Simulink-a

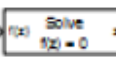
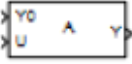
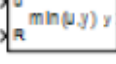
Kontinualni i Diskontinualni blokovi



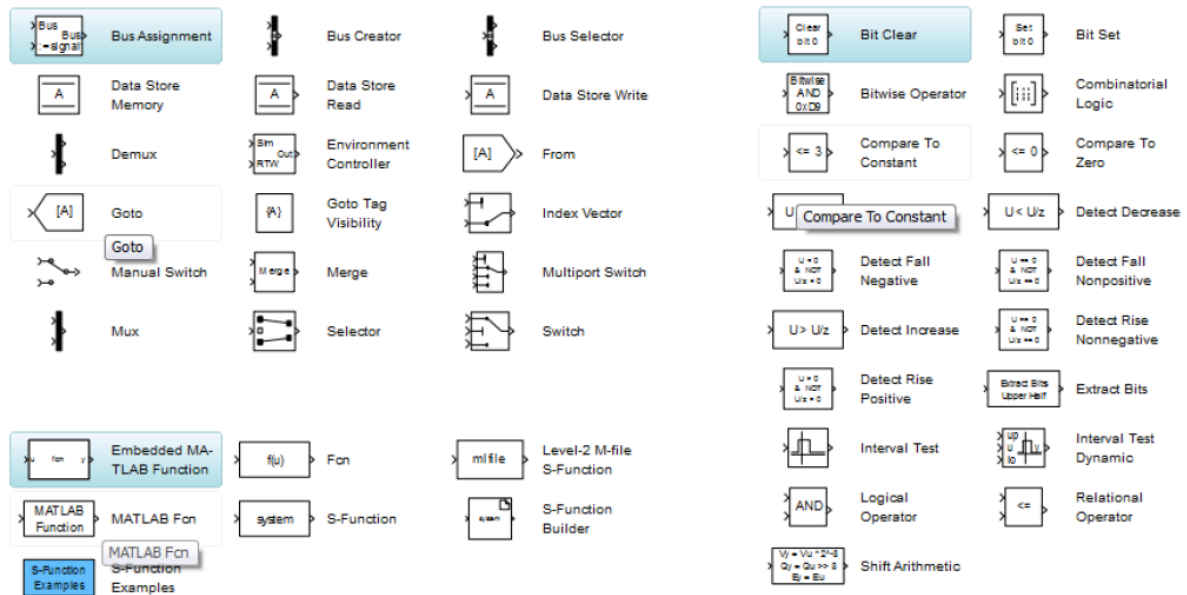
Blokovi Ulaza (izvora) i Izlaza (ponora)



Matematičke operacije

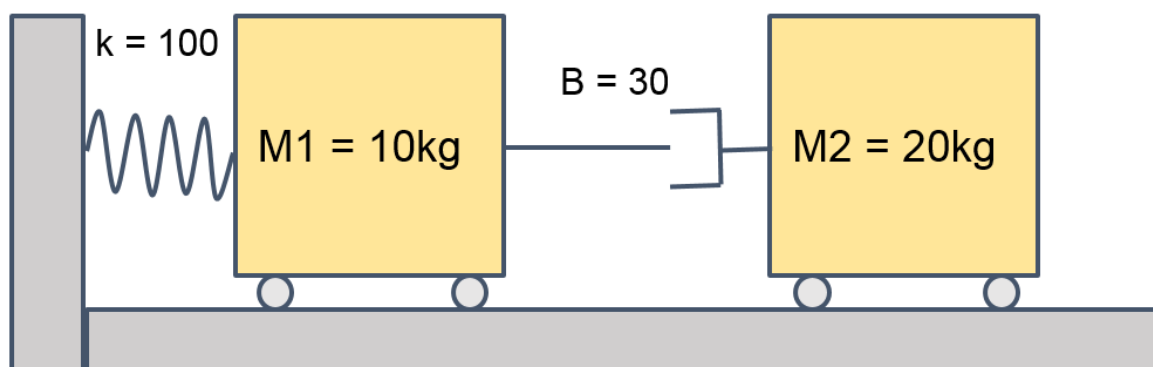
	Abs		Add		Algebraic Constraint
	Assignment		Bias		Complex to Magnitude-Angle
	Complex to Real-Imag		Divide		Dot Product
	Gain		Magnitude-Angle to Complex		Math Function
	Matrix Concatenate		MinMax		MinMax Running Resettable
	Permute Dimensions		Polynomial		Product
	Product of Elements		Real-Imag to Complex		Reshape
	Rounding Function		Sign		Sine Wave Function
	Slider Gain		Squeeze		Subtract
	Sum		Sum of Elements		Trigonometric Function
	Unary Minus		Vector Concatenate		Weighted Sample Time Math

Rutiranje signala, Korisnikove f-je, Logičke i bit op.



Zadatak 1– Modeliranje i simulacija kretanja tijela na opruzi i prigušnici pomoću Simulink-a

Studenti: Neka postoje dva tijela na idealnim točkicama kao na slici:

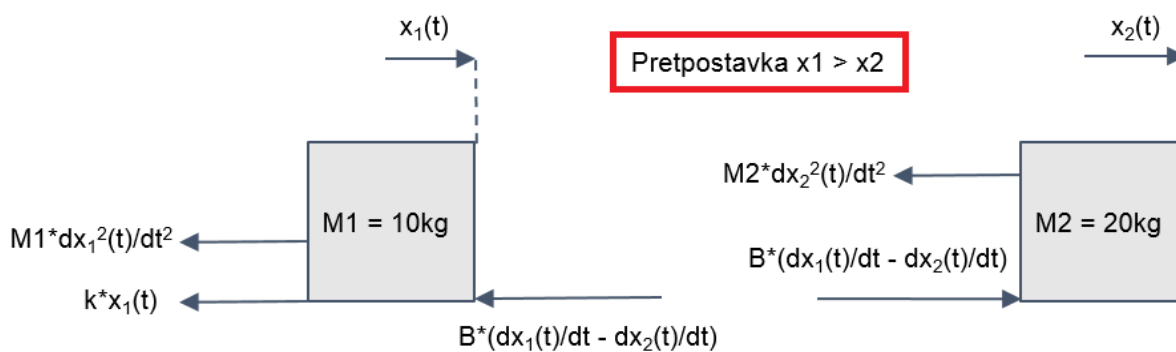


Ako na tijela ne utiče nikakva spoljna sila, tijela M1 i M2 imaju početnu poziciju 10 i početnu brzinu 0 m/s
Modelirajte i simulirajte njihovo kretanje za period od 0 do 10.

Koraci rješenja:

1. Odredimo jednačine kretanja tijela

Izrada FBD-a:



Jednačina kretanja za tijelo M1:

$$M1 \cdot d^2x_1(t)/dt^2 + B \cdot (dx_1(t)/dt - dx_2(t)/dt) + k \cdot x_1(t) = 0$$

Odnosno:

$$d^2x_1(t)/dt^2 = (B \cdot dx_2(t)/dt - B \cdot dx_1(t)/dt - k \cdot x_1(t)) \cdot (1/M1)$$

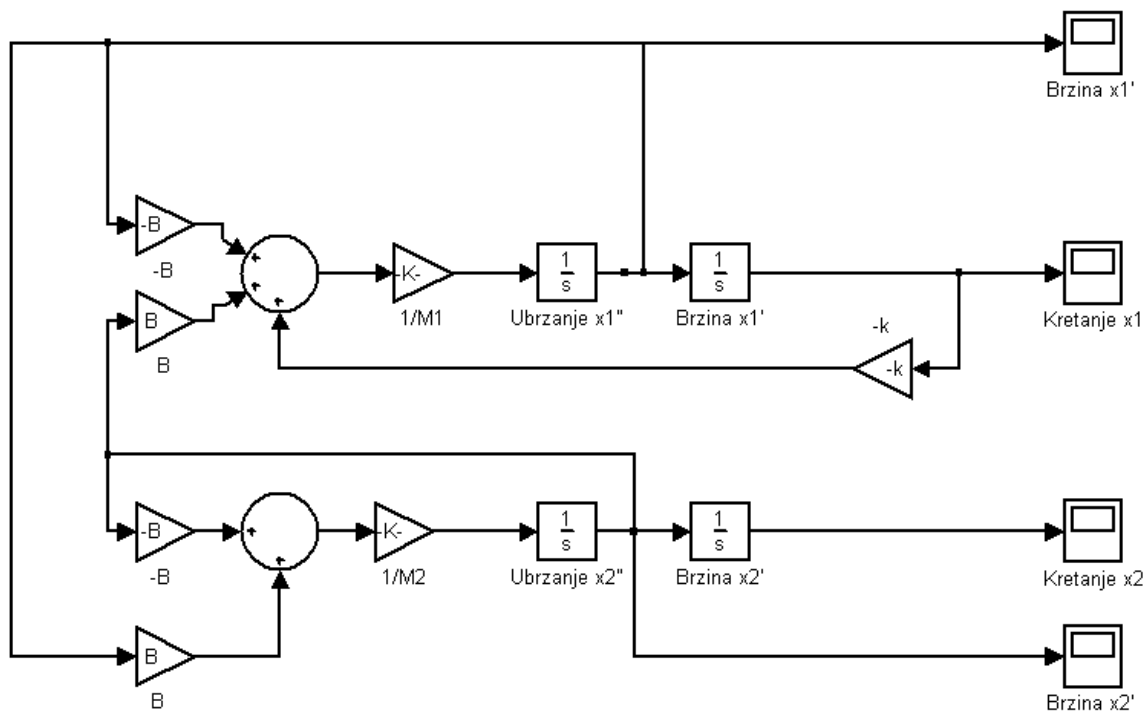
Jednačina kretanja za tijelo M2:

$$M2 \cdot d^2x_2(t)/dt^2 - B \cdot (dx_1(t)/dt - dx_2(t)/dt) = 0$$

Odnosno:

$$d^2x_2(t)/dt^2 = (B \cdot dx_1(t)/dt - B \cdot dx_2(t)/dt) \cdot (1/M2)$$

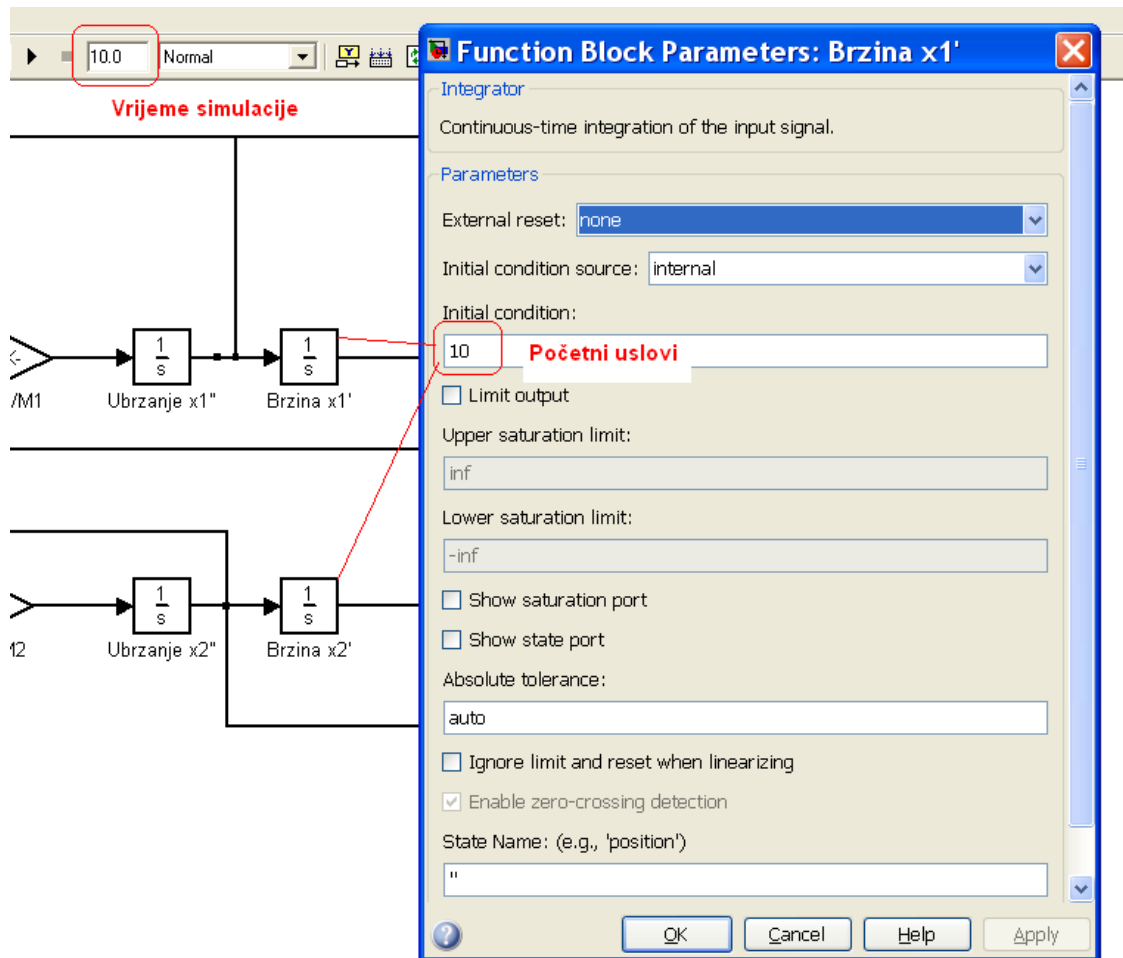
Nacrtamo unutar Simulink-a dijagram rješenja:



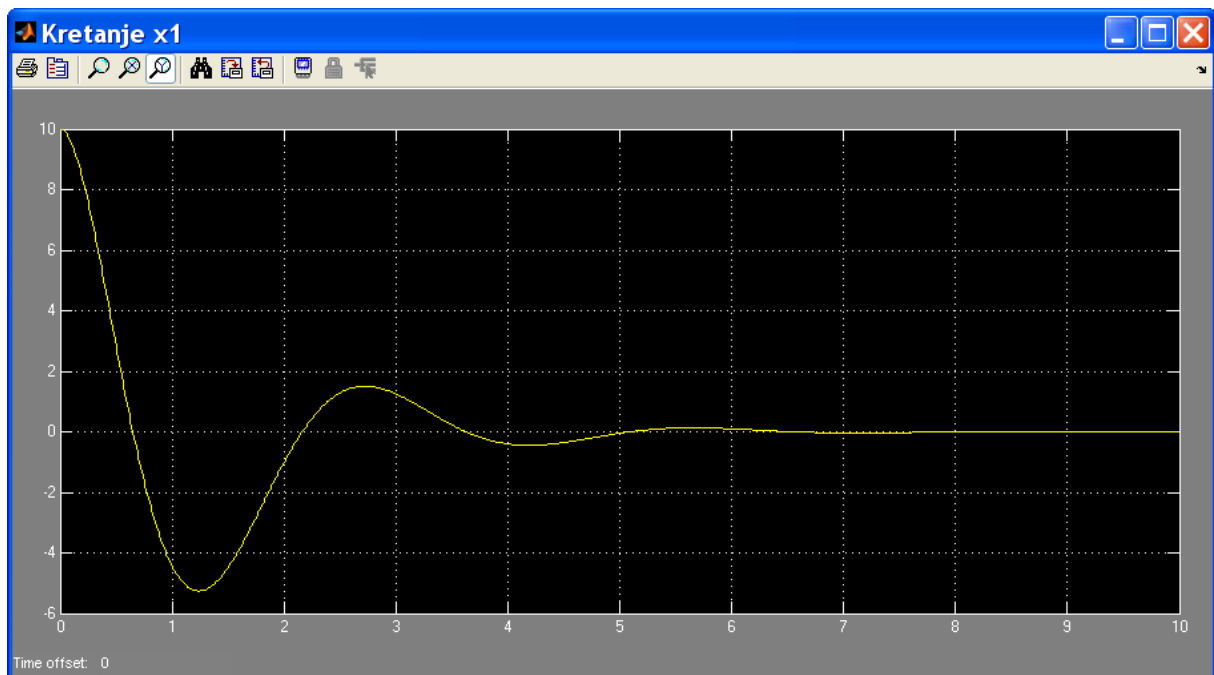
Definišimo poznate varijable:

M1=10; M2=20; k=100; B=30;

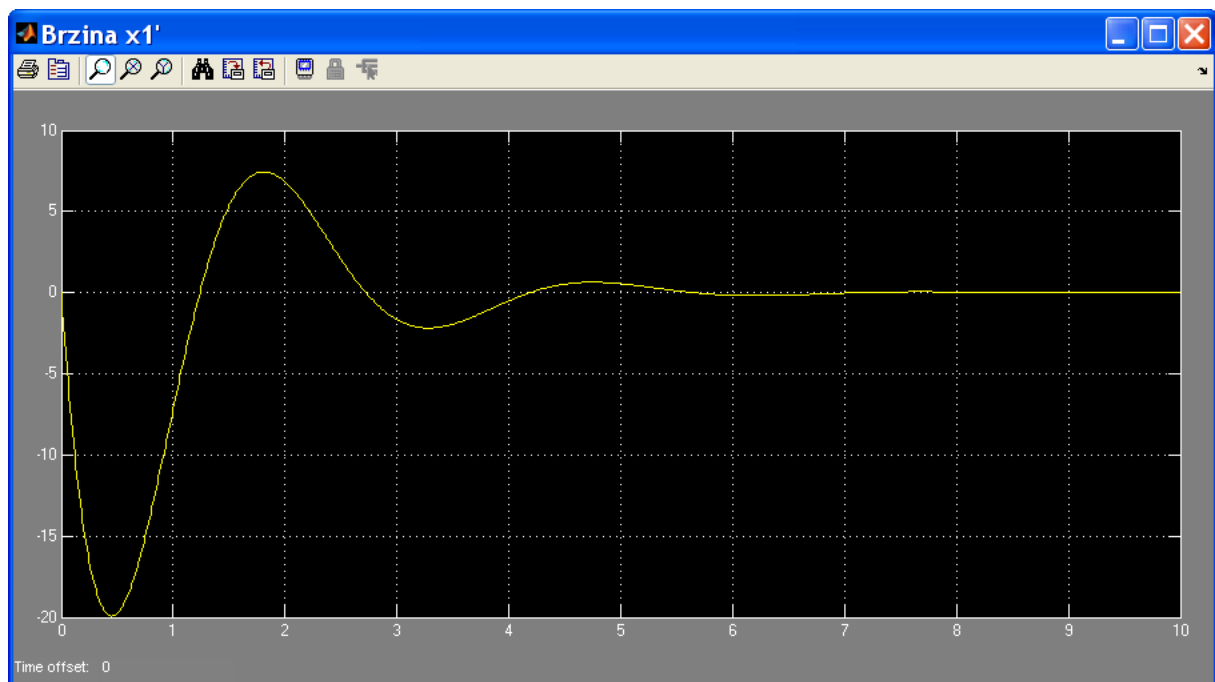
Definišimo početne uslove i vrijeme simulacije:



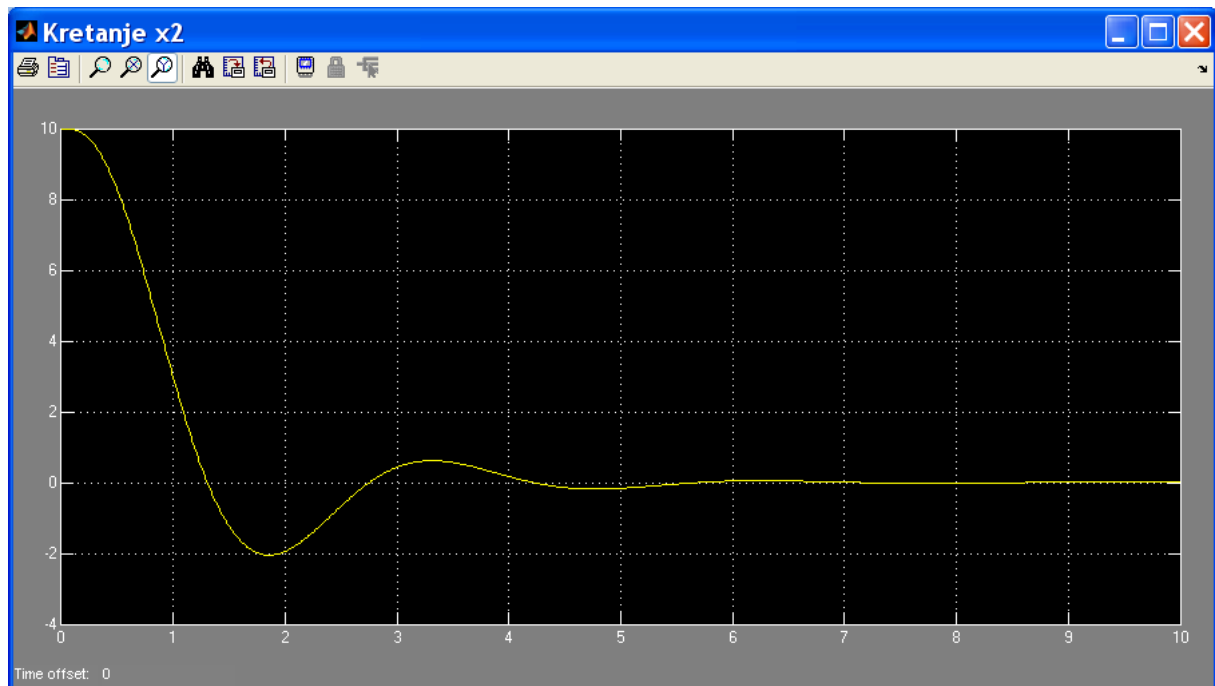
Grafikon kretanja tijela M1:



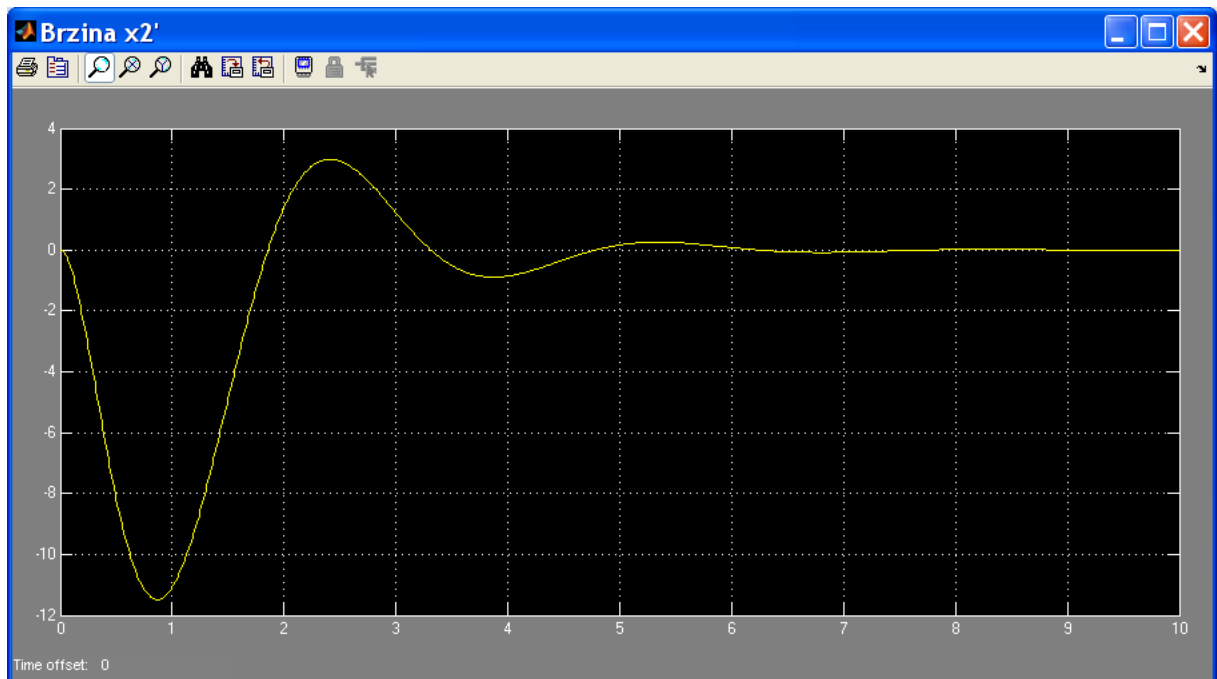
Grafikon brzine tijela M1:



Grafikon kretanja tijela M2:

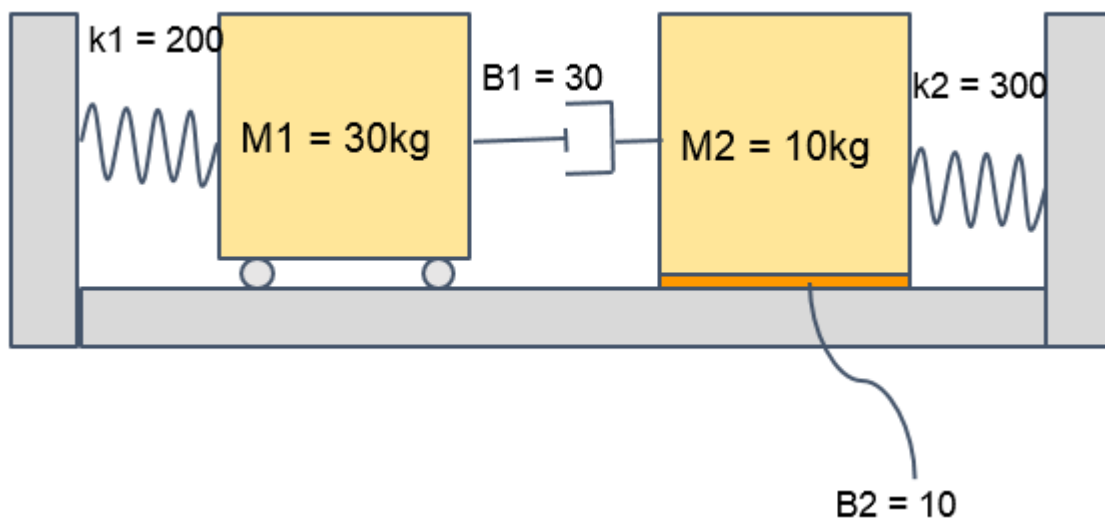


Grafikon brzine tijela M1:



Zadatak 2 – Modeliranje i simulacija kretanja tijela na oprugama povezanih prigušnicom pomoću Simulink-a

Studenti: Neka postoje dva tijela kao na slici:



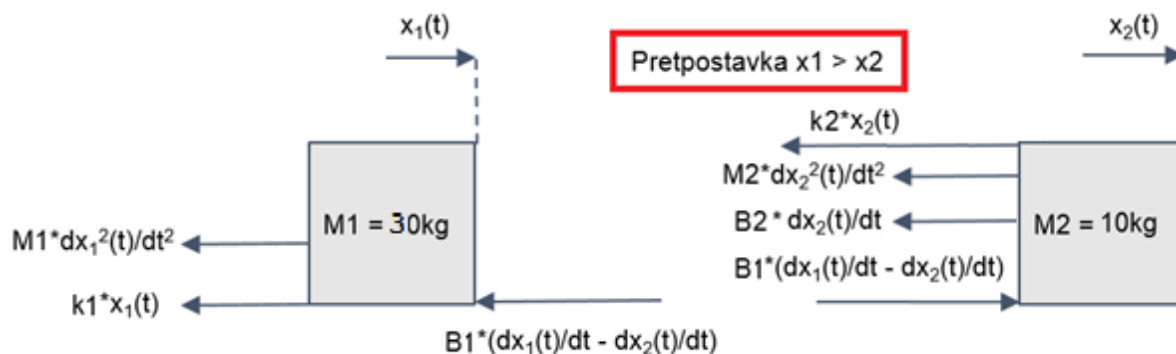
Početna brzina $M1 = 10\text{m/s}$, a početna pozicija 1m , dok je početna brzina tijela $M2 = 20\text{m/s}$, a početna pozicija 0m .

Modelirajte i simulirajte njihovo kretanje za period od 0 do 15 sekundi.

Koraci rješenja:

1. Odredimo jednačine kretanja tijela

Izrada FBD-a:



Jednačina kretanja za tijelo M1:

$$M1 \cdot d^2x_1(t)/dt^2 + B1 \cdot (dx_1(t)/dt - dx_2(t)/dt) + k1 \cdot x_1(t) = 0$$

Odnosno:

$$d^2x_1(t)/dt^2 = (B1 \cdot dx_2(t)/dt - B1 \cdot dx_1(t)/dt - k \cdot x_1(t)) \cdot (1/M1)$$

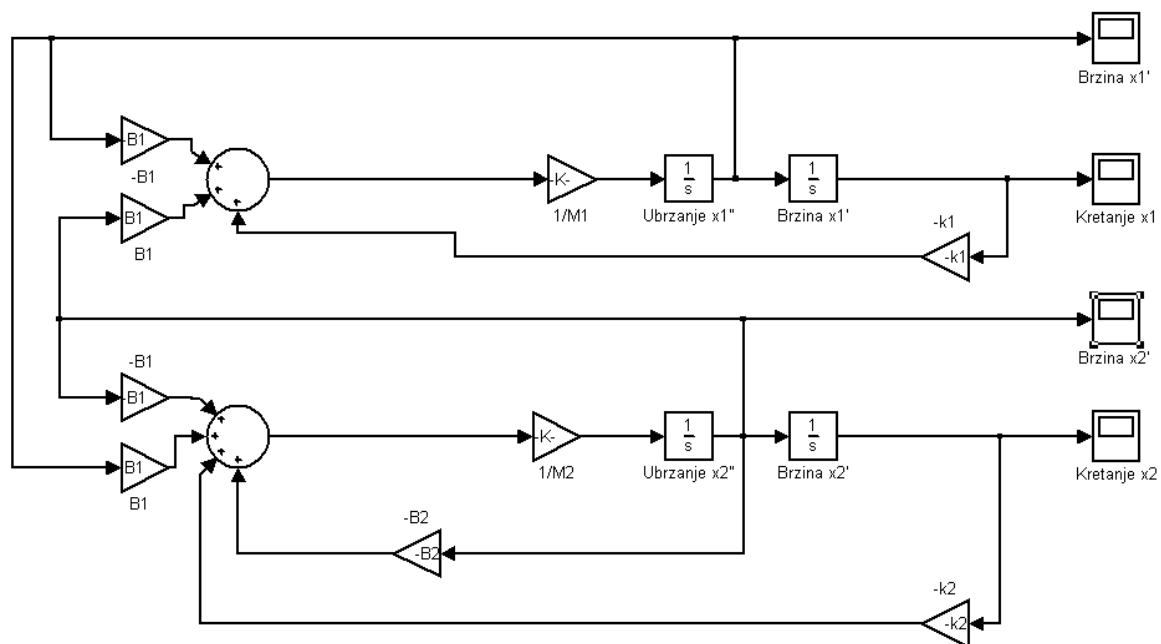
Jednačina kretanja za tijelo M2:

$$M2 \cdot d^2x_2(t)/dt^2 - B1 \cdot (dx_1(t)/dt - dx_2(t)/dt) + B2 \cdot dx_2(t)/dt + k2 \cdot x_2(t) = 0$$

Odnosno:

$$d^2x_2(t)/dt^2 = (B1 \cdot dx_1(t)/dt - B1 \cdot dx_2(t)/dt - B2 \cdot dx_2(t)/dt - k \cdot x_2(t)) \cdot (1/M2)$$

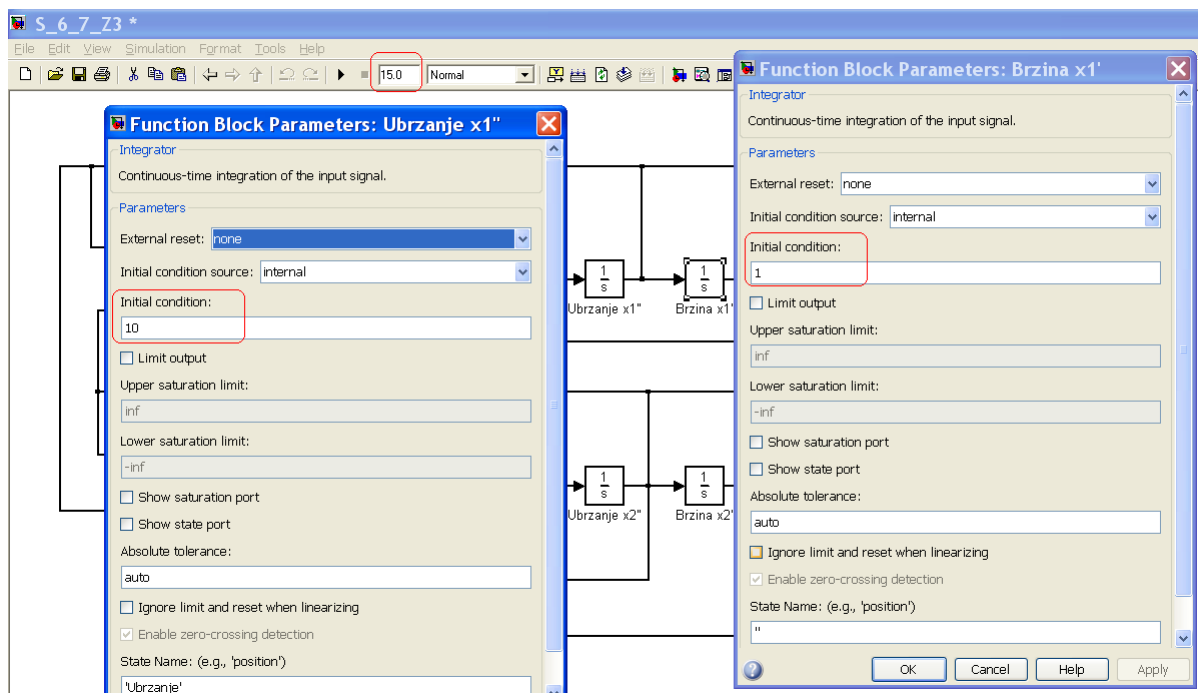
Nacrtamo unutar Simulink-a dijagram rješenja:



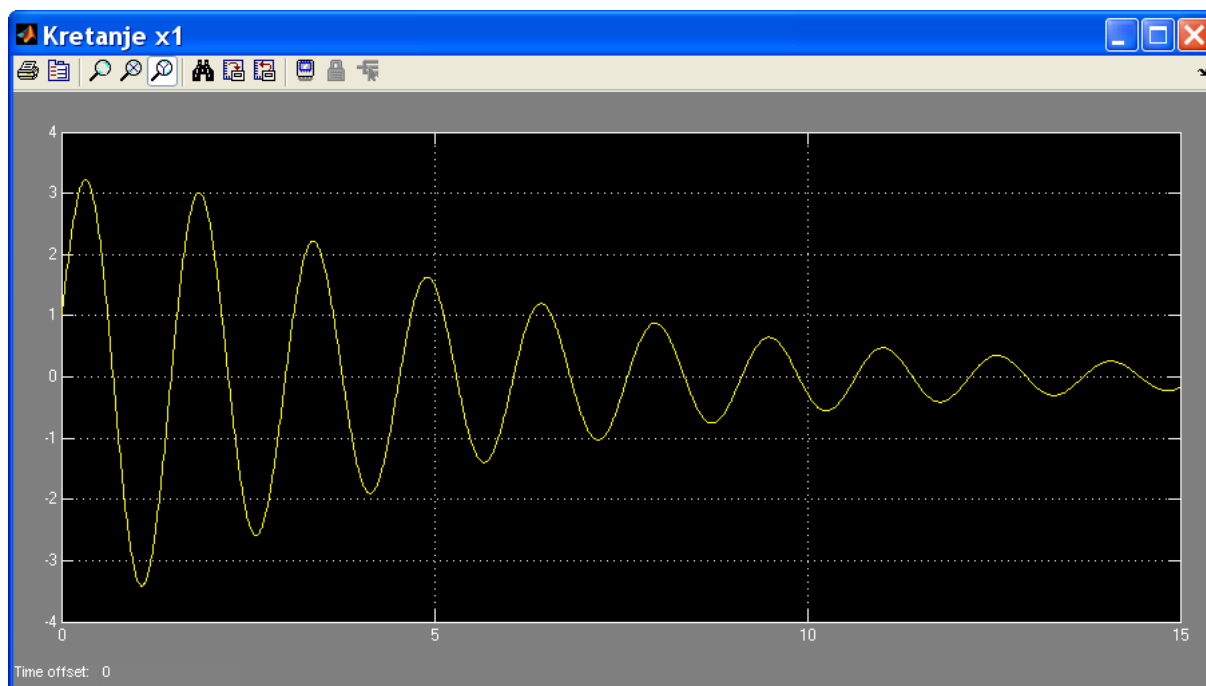
Definišimo poznate varijable:

$M1=30$; $M2=10$; $k1=200$; $k2=300$; $B1=30$; $B2=10$;

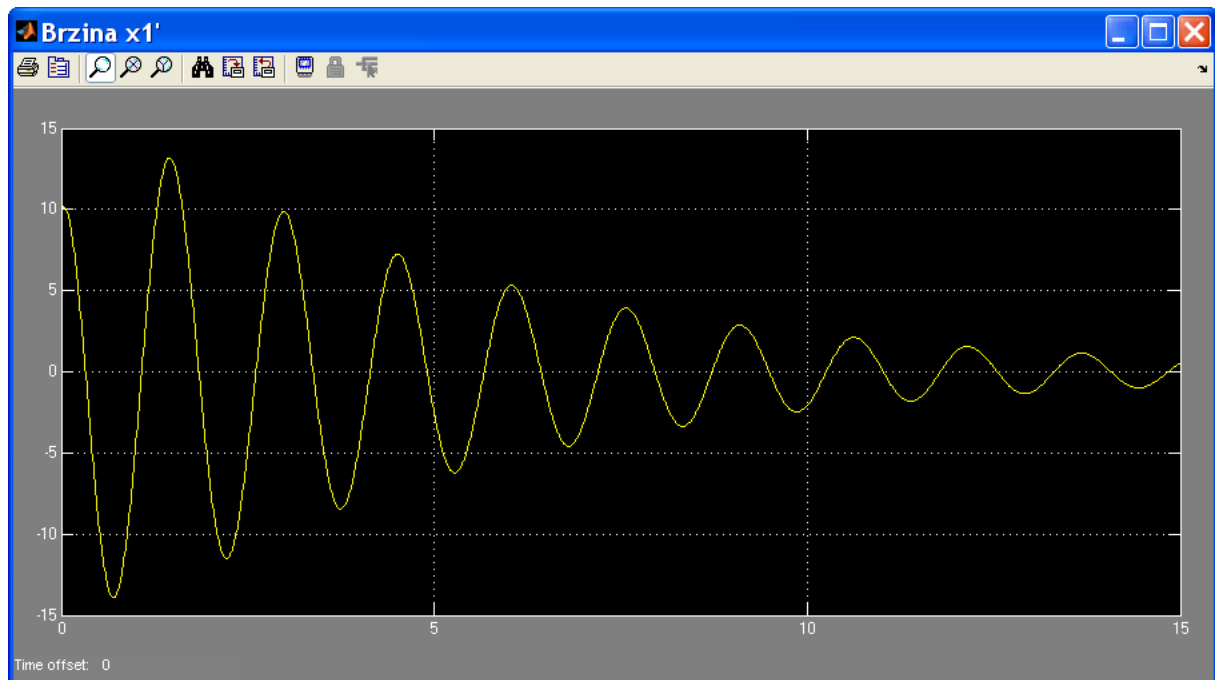
Definišimo početne uslove i vrijeme simulacije:



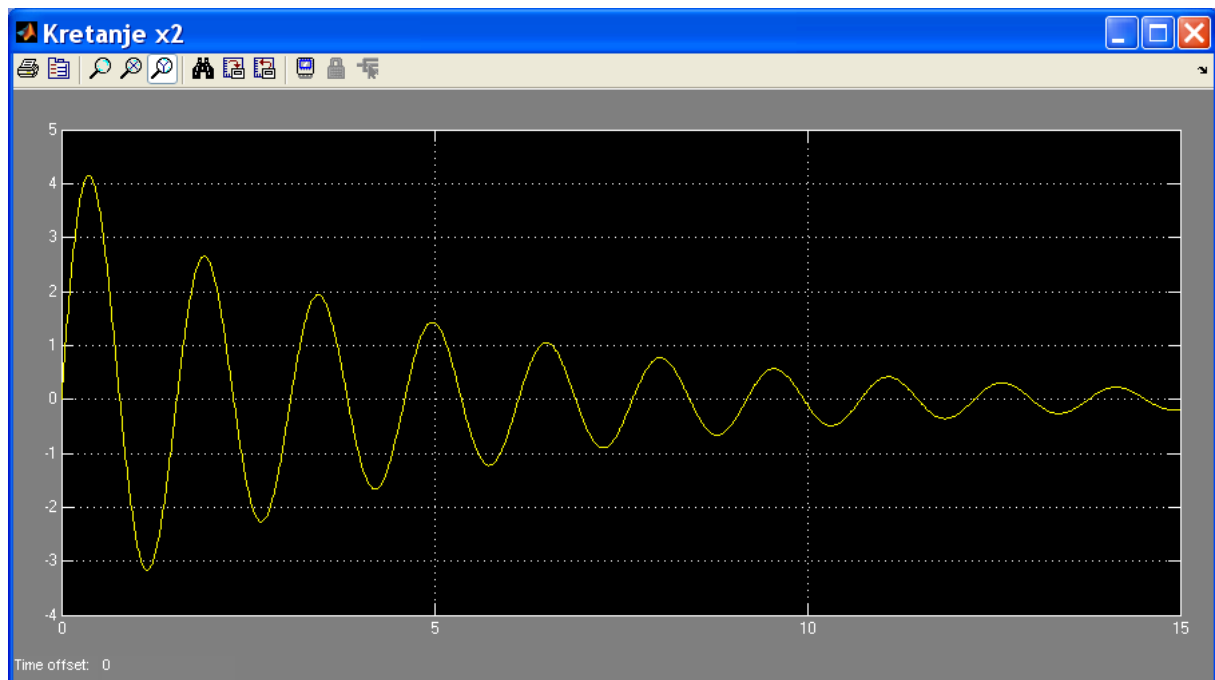
Grafikon kretanja tijela M1:



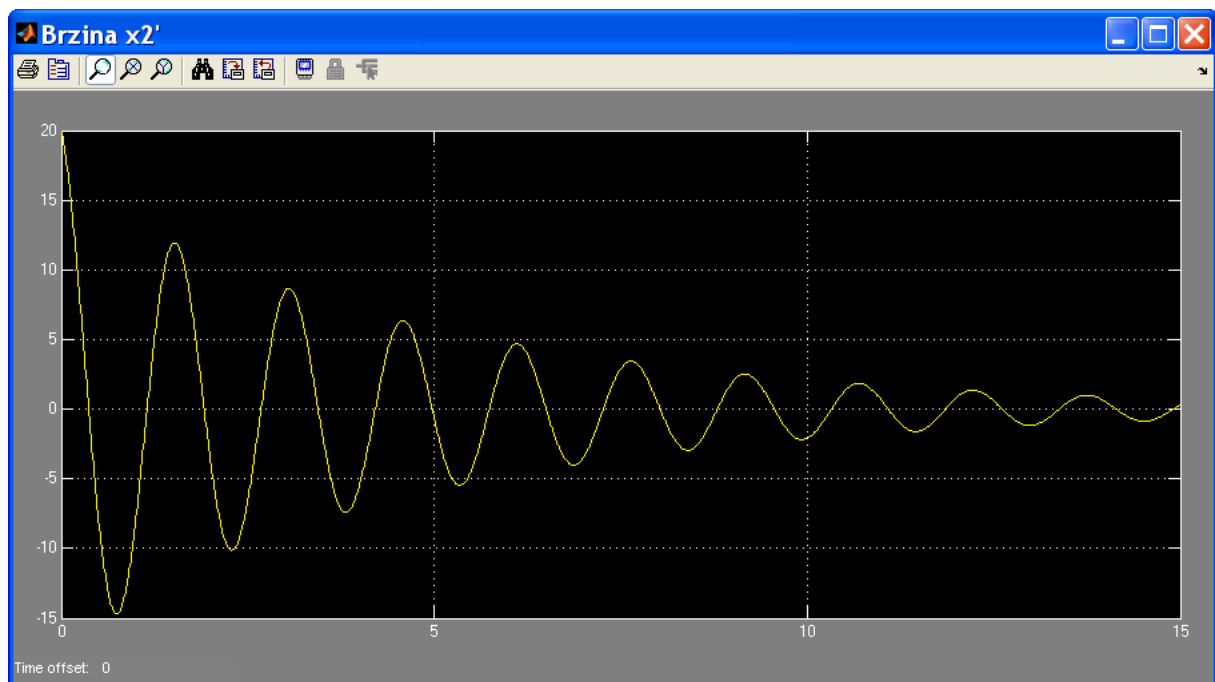
Grafikon brzine tijela M1:



Grafikon kretanja tijela M2:

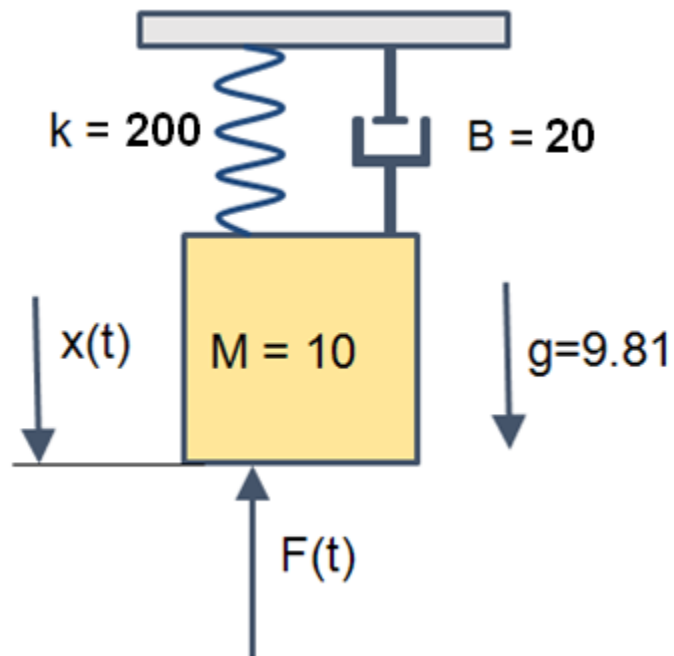


Grafikon brzine tijela M2:



Zadatak 3 – Modeliranje mehaničnog sistema sa pobudnom silom pomoću Simulink-a

Studenti: Neka je dat mehanički sistem kao na slici:



Potrebno je modelirati i simulirati sistem pomoću Matlab Simulink-a, ako su početni uslovi nulti, a na tijelo djeluje sila:

- 10 N, modelirati sistem pomoću integratora
- $20\sin(t)$ N, modelirati sistem pomoću integratora
- $20\cos(t)$ N, modelirati sistem pomoću Funkcija prenosa
- $\cos(t)$ N, modelirati sistem pomoću Modela prostora stanja

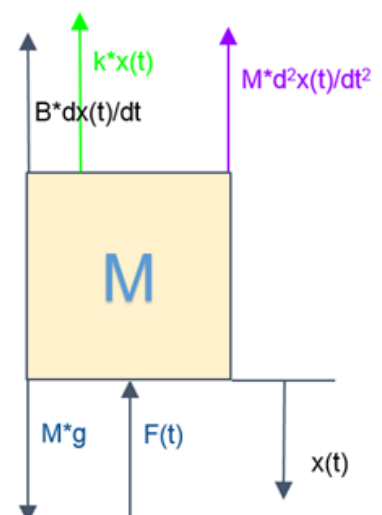
Na odvojenim graficima predstaviti pomjeraje i brzinu tijela.

Vrijeme simulacije neka bude 10 sekundi.

Koraci rješenja:

Prema FBD imamo da je jednačina modela sistema:

$$M \cdot d^2x(t)/dt^2 + B \cdot dx(t)/dt + k \cdot x(t) + f(t) = M \cdot g$$



Napišimo jednačinu sistema za drugi izvod:

$$M \cdot d^2x(t)/dt^2 = M \cdot g - f(t) - B \cdot dx(t)/dt - k \cdot x(t)$$

Odnosno:

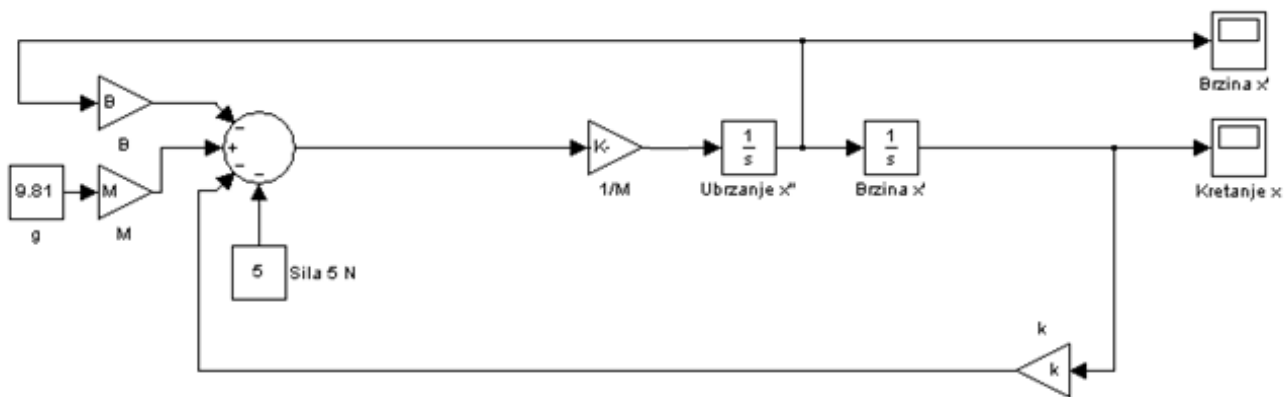
$$d^2x(t)/dt^2 = M \cdot g - f(t) - B \cdot dx(t)/dt - k \cdot x(t) \cdot (1/M)$$

Sada unutar matlab komandnog prozora definišimo ulazne varijable koje će koristit Simulink:

```
>> M = 10; k = 200; B = 20;
```

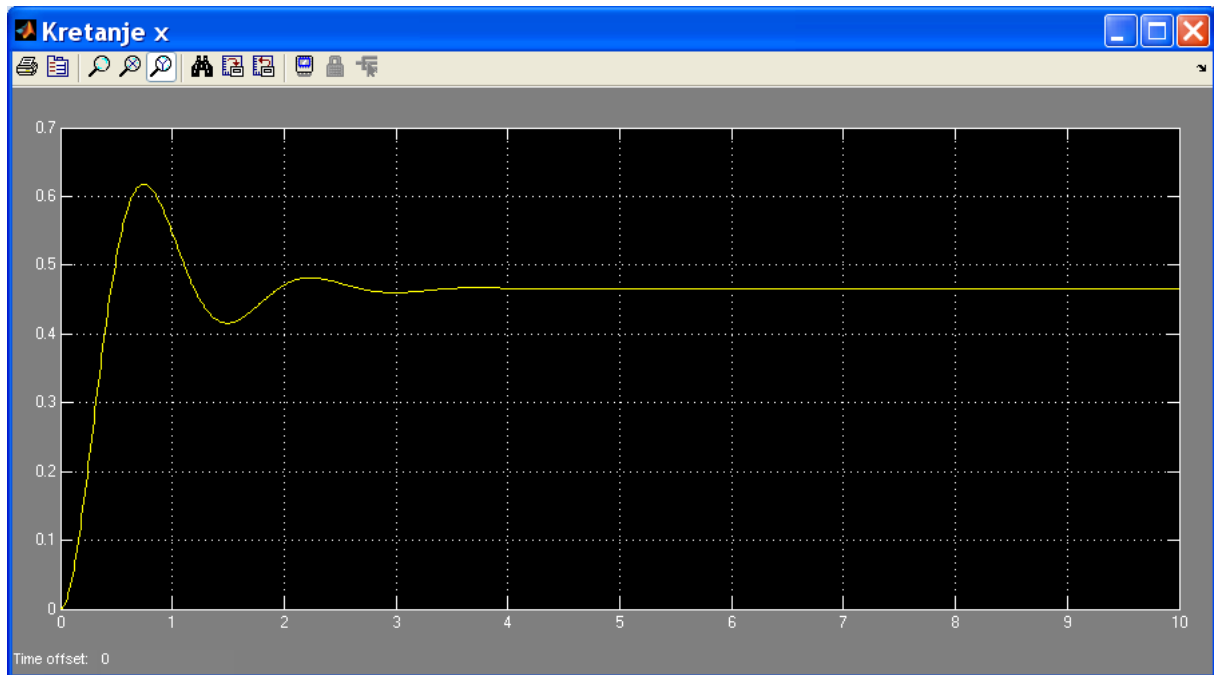
a. Na tijelo djeluje sila od 5 N

Crtamo unutar Simulink-a dijagram rješenja:

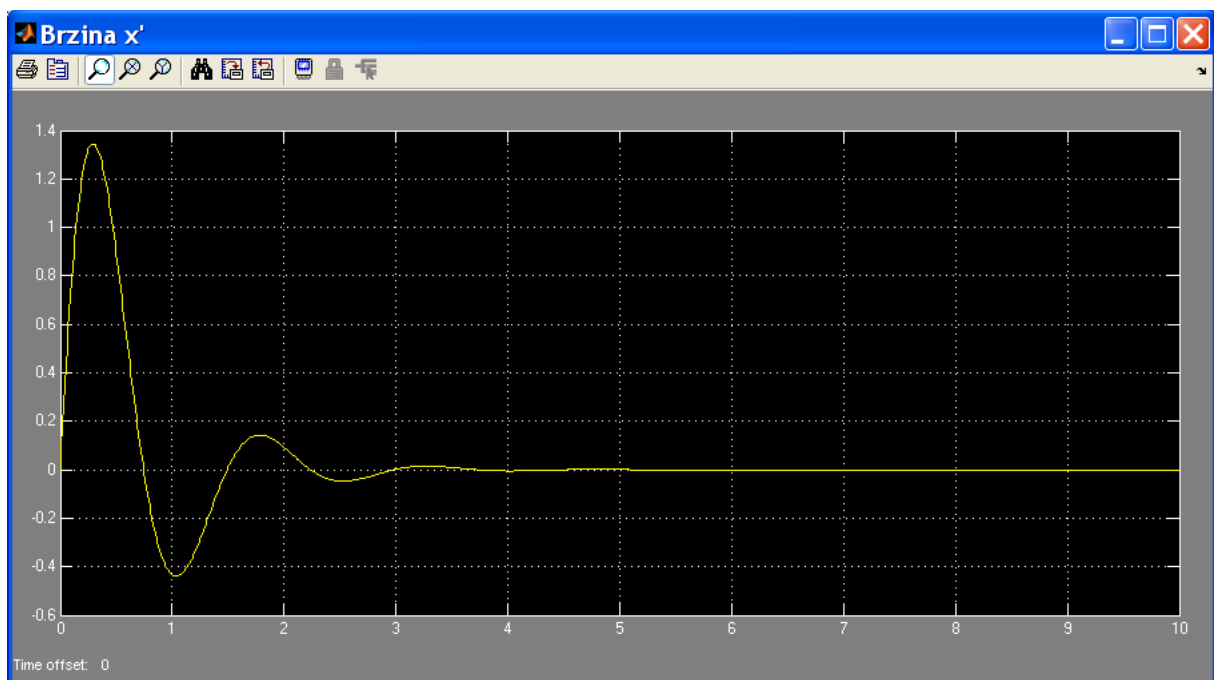


Pokrenimo simulaciju i analizirajmo rezultate na Simulink Scope-ovima:

Kretanje tijela:

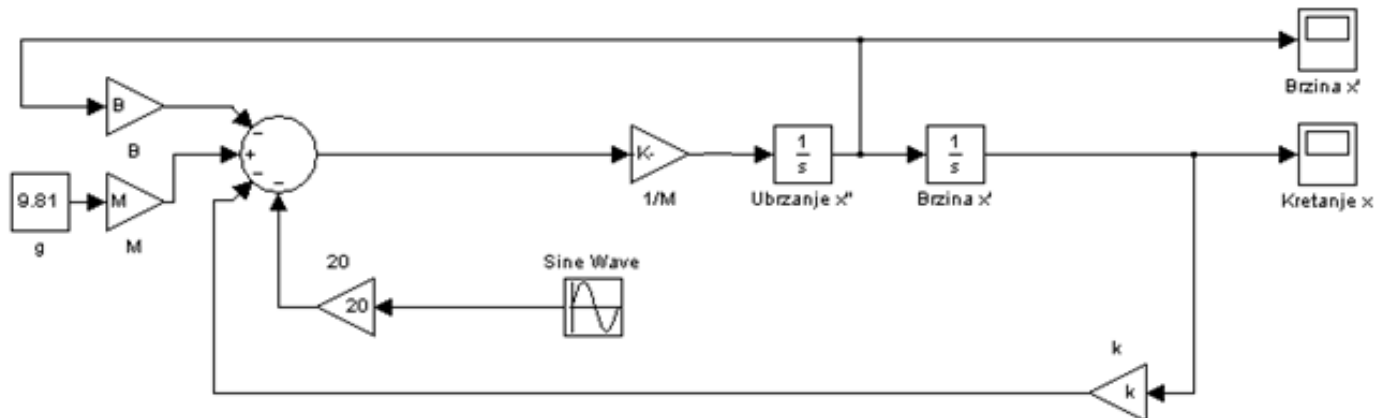


Brzina tijela:



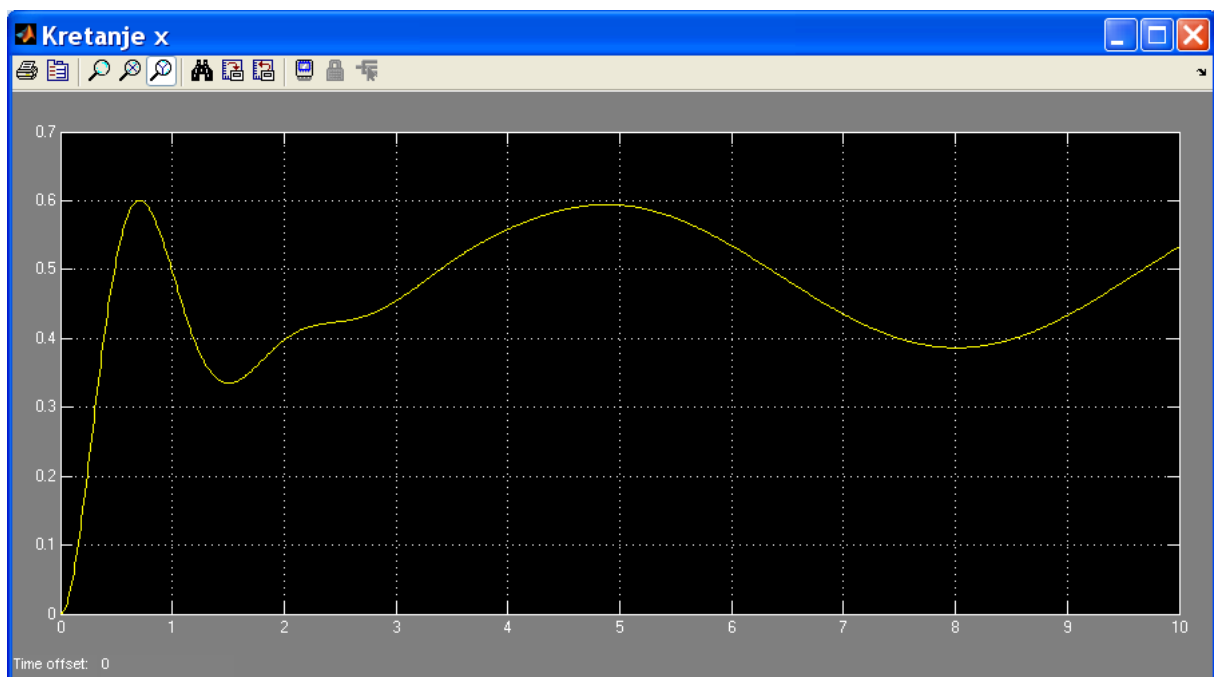
b. Na tijelo djeluje sila od $20\sin(t)$

Prerađujemo dijagram rješenja unutar Simulink-a:

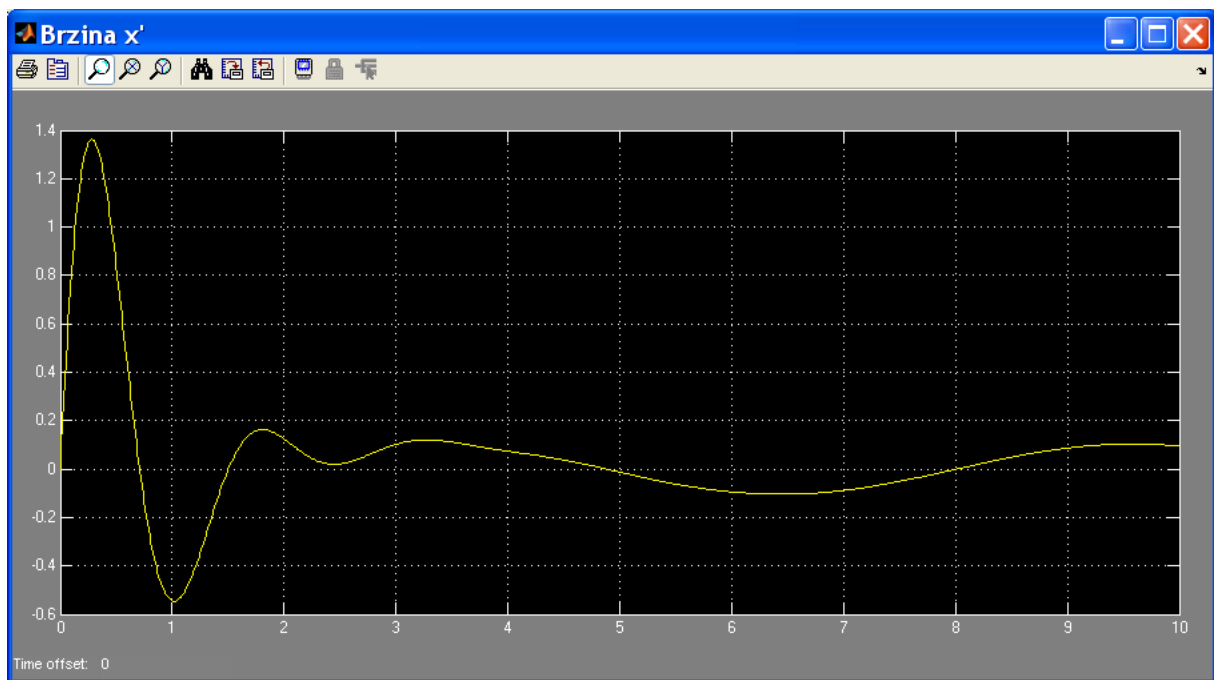


Isctavanje rezultata na Simulink Scope-ovima:

Kretanje tijela:



Brzina tijela:



c. Na tijelo djeluje sila od $20\cos(t)$ - Modeliranje pomoću Funkcija prenosa

Nadjimo Funkcije prenosa pomoću Laplace-ove transformacije jednačine sistema:

$$-(M \cdot s^2 X(s) + b \cdot s X(s) + k X(s)) = (F(s) - M \cdot g \cdot 1/s)$$

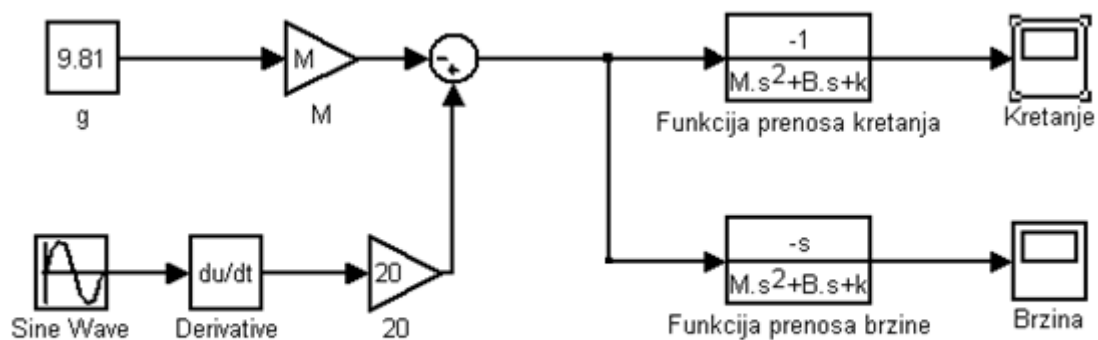
$$-X(s) \cdot [M \cdot s^2 + b \cdot s + k] = U(s)$$

I konačno dobijamo funkciju prenosa, kao odnos kompleksnih likova izlaza i ulaza:

$$G_1(s) = X(s)/U(s) = -1/[M \cdot s^2 + b \cdot s + k]$$

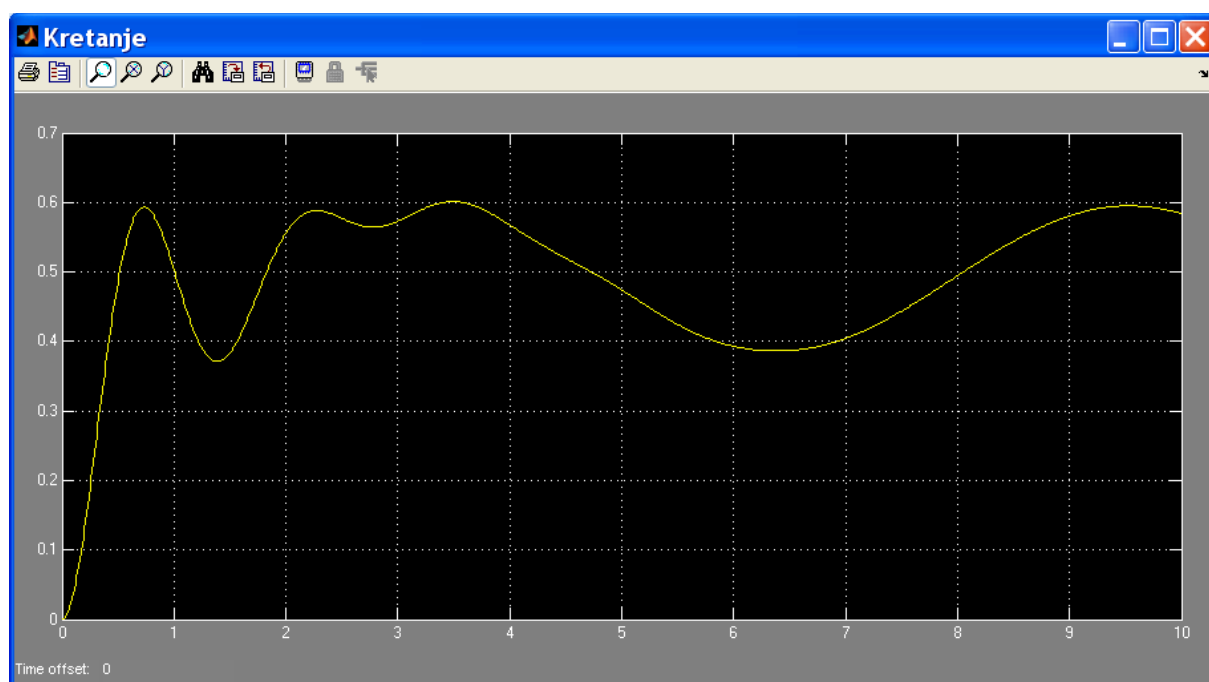
$$V(s) = sX(s) \Rightarrow G_2(s) = -s/[M \cdot s^2 + b \cdot s + k]$$

Nacrtajmo dijagram rješenja unutar Simulink-a:

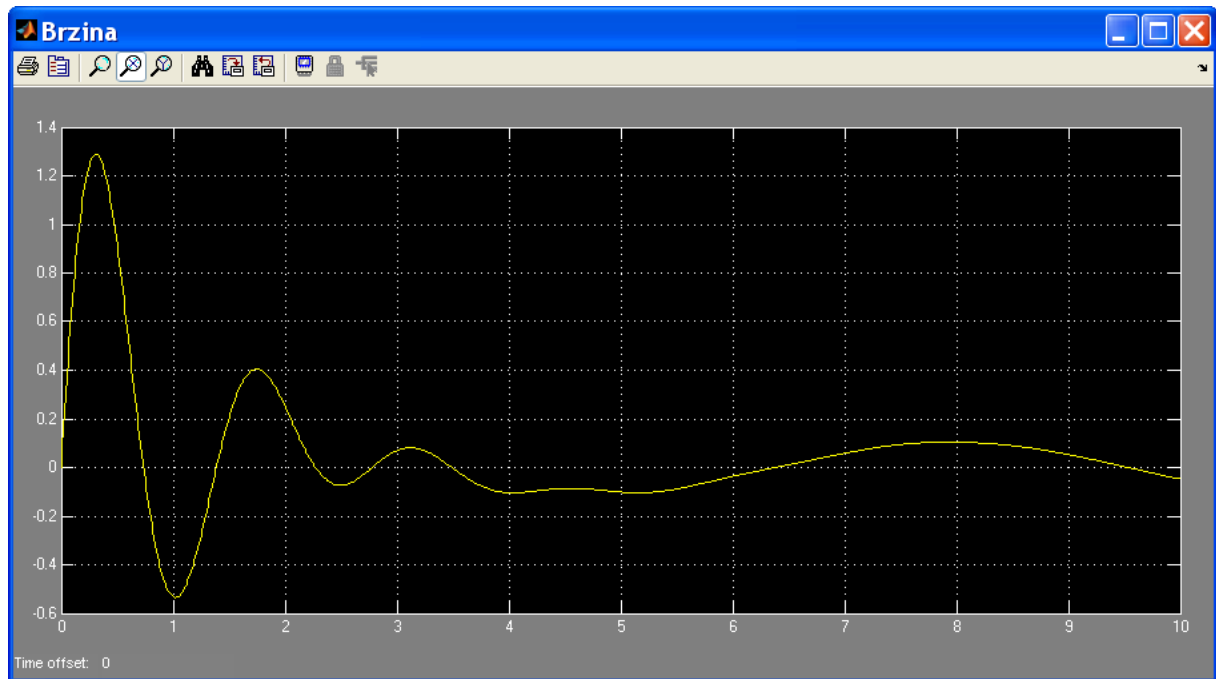


Pokrenimo simulaciju:

Kretanje tijela:



Brzina tijela:

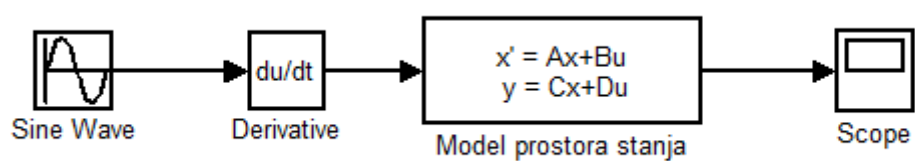


d. Na tijelo djeluje sila od $\cos(t)$ - Model u prostoru stanja

Prvi korak je uvođenje smjene promjenljivih, da bi smo diferencijalnu jednačinu predstavili kao sistem jednačina prvog reda

$$\begin{aligned} p_1(t) &= x(t) & dp_1(t)/dt &= 1 \cdot p_2(t) + 0 \cdot U + 0 \cdot p(1) \\ p_2(t) &= dx(t)/dt & dp_2(t)/dt &= (1/M) \cdot [-b \cdot p_2(t) - k \cdot p_1(t) - U(t)] \end{aligned}$$

Nacrtajmo dijagram rješenja unutar Simulink-a:



Sada prepíšimo koeficijente u prozor osobina Modela prostora stanja:

$$A = [0 \ 1; -k/M \ -b/M]$$

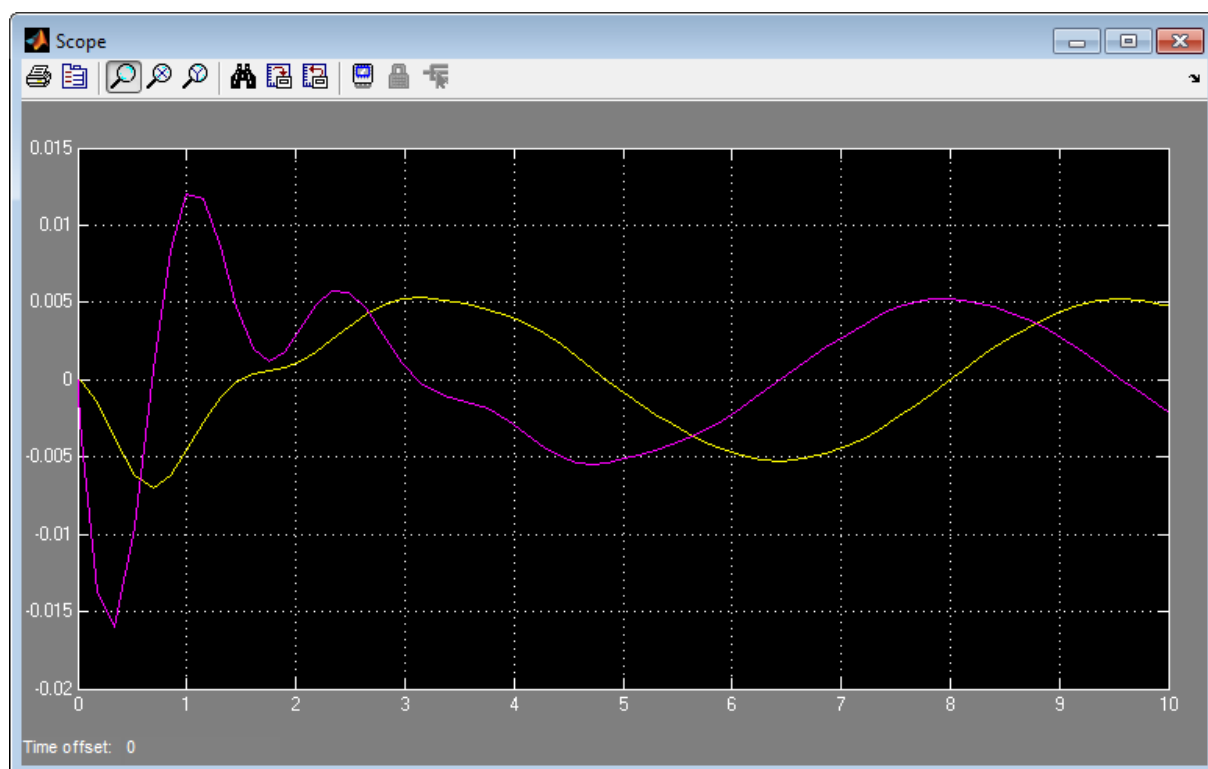
$$B = [0; -1/M]$$

$$C = [1 \ 0; 0 \ 1]$$

$$D = [0; 0]$$

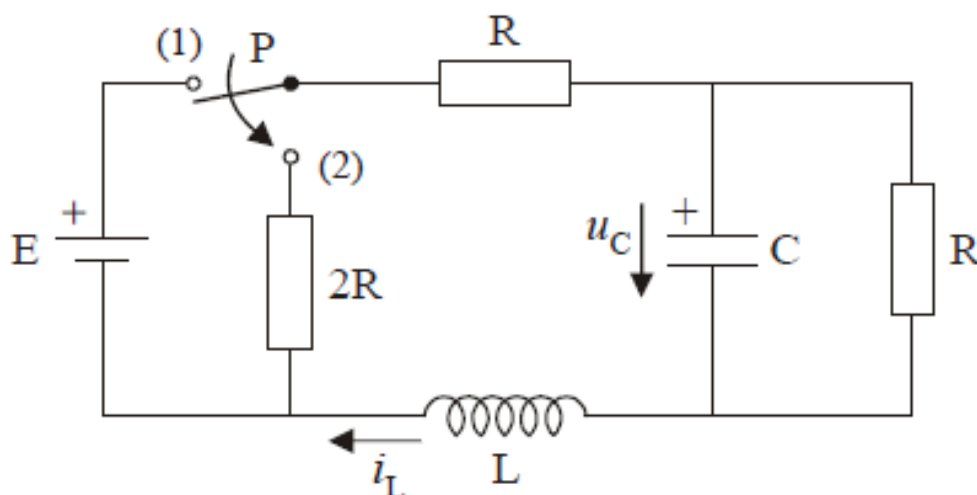
Pokrenimo simulaciju i analizirajmo rezultate:

Kretanje i brzina tijela:



Zadatak 4 – Modeliranje i simulacija električnog kruga upotrebom Simulink-a

Studenti: Neka postoji električni krug kao na slici:



Električni krug se nalazi u stacionarnom režimu. U trenutku $t = 0$ prekidač P prebacuje se iz položaja (1) u položaj (2). Modelirajte i simulirajte sistem, tj. odredite promjene struje na zavojnici, te promjenu napona na krajevima kondenzatora u toku prelaznog procesa. Vrijeme trajanja simulacije neka bude 0.01 s.

Poznate vrijednosti su:

$R = 5 \text{ } (\Omega)$, $L = 10 \text{ (mH)}$, $C = 100 \text{ } (\mu\text{F})$, $E = 100 \text{ (V)}$.

Koraci rješenja:

Prema Kirchhoff-ovim zakonim za period $t \leq 0$ imamo:

Vrijednost struje na zavojnici:

$$i_L(0) = \frac{E}{2R} = 10 \text{ (A)}$$

Vrijednost napona na kondenzatoru:

$$u_C(0) = Ri_L(0) = \frac{E}{2} = 50 \text{ (V)}$$

Tokom prelaznog procesa imamo da je napon na kondenzatoru:

$$C \frac{du_C(t)}{dt} + \frac{u_C(t)}{R} - i_L(t) = 0$$

Odnosno:

$$du_C(t) / dt = (i_L(t) - u_C(t)/R) / C$$

Nadalje, tokom prelaznog procesa imamo da je stuja na zavojnici:

$$3Ri_L(t) + L \frac{di_L(t)}{dt} + u_C(t) = 0$$

Odnosno:

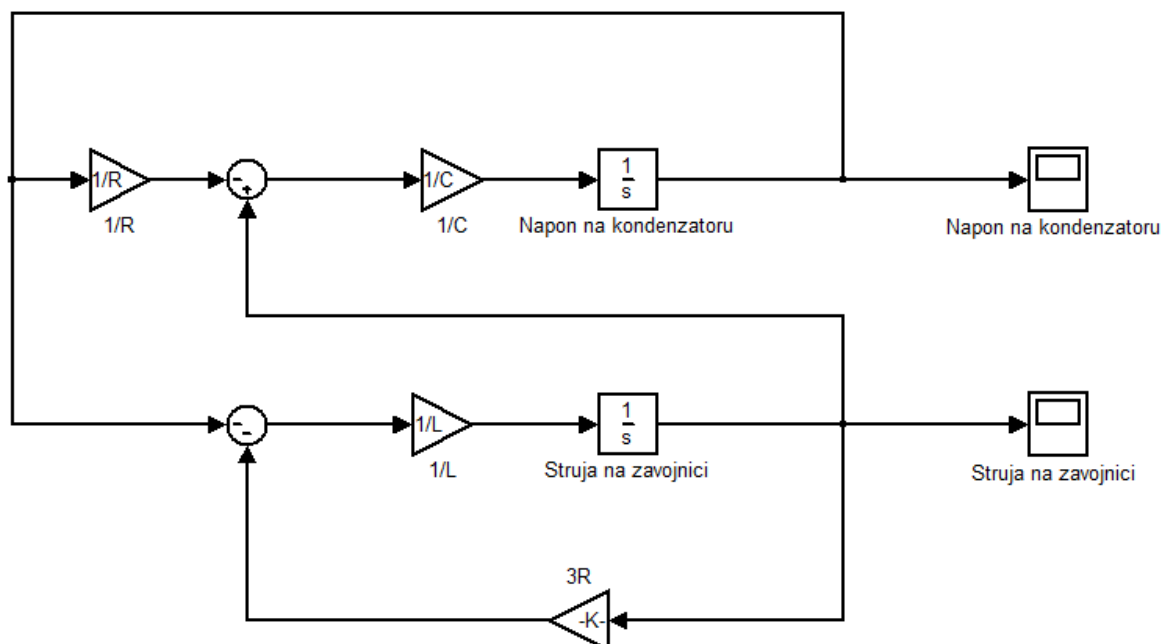
$$di_L(t) / dt = (-u_C(t) - 3R i_L(t)) / L$$

Konačno imamo dvije jednačine sistema koje su prvog reda:

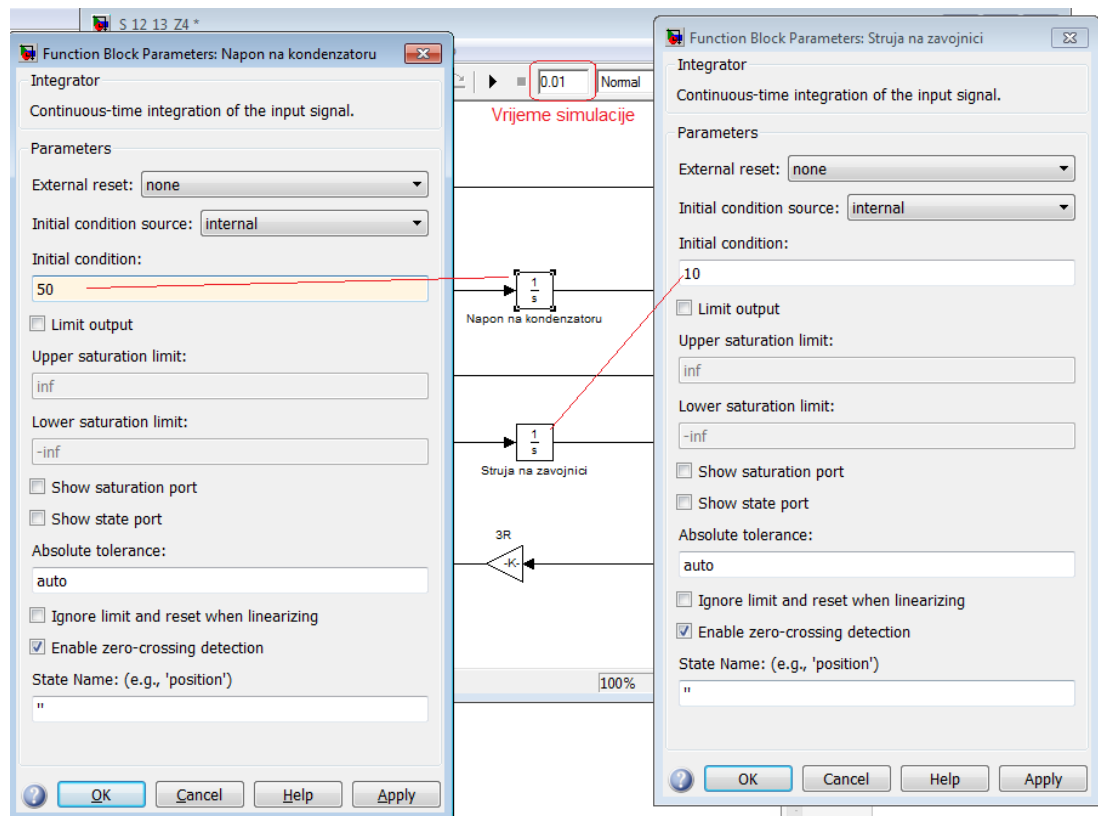
$$du_C(t) / dt = (i_L(t) - u_C(t)/R) / C$$

$$di_L(t) / dt = (-u_C(t) - 3R i_L(t)) / L$$

Nacrtajmo dijagram rješenja unutar Simulink-a:



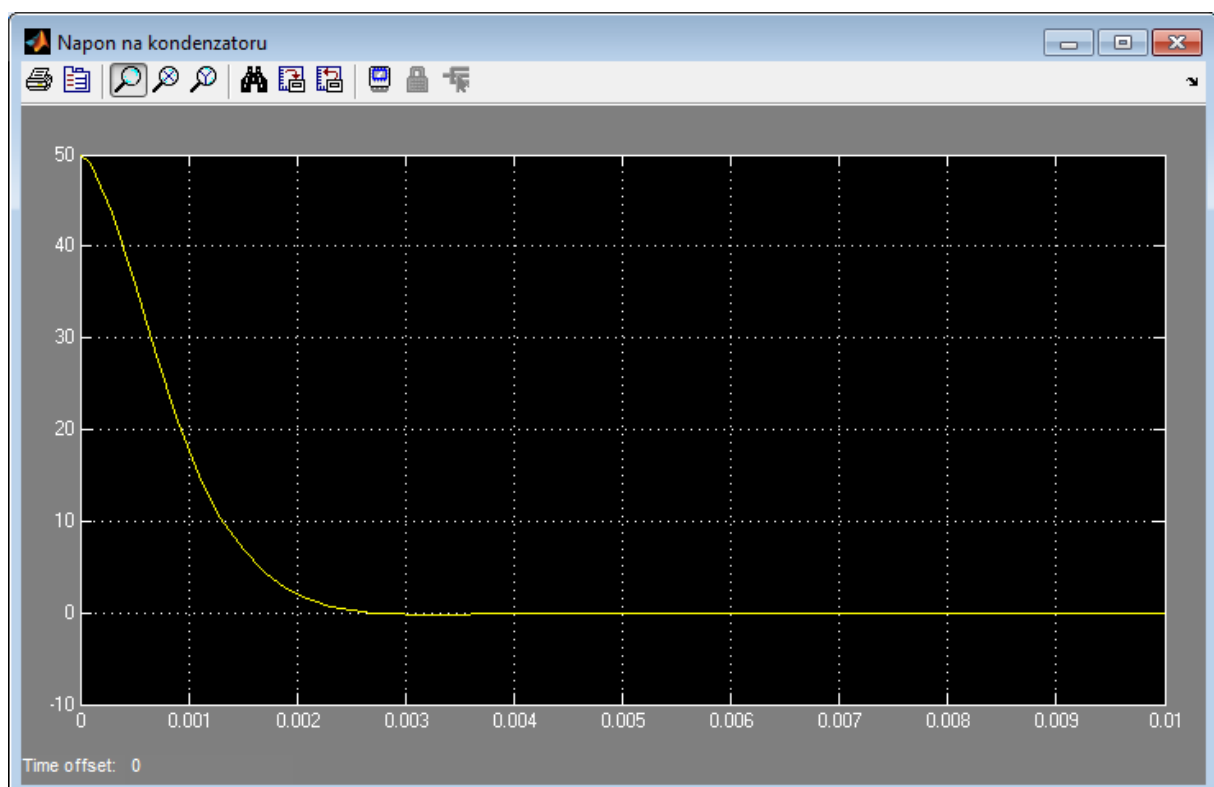
Definišimo početne uslove i vrijeme simulacije:



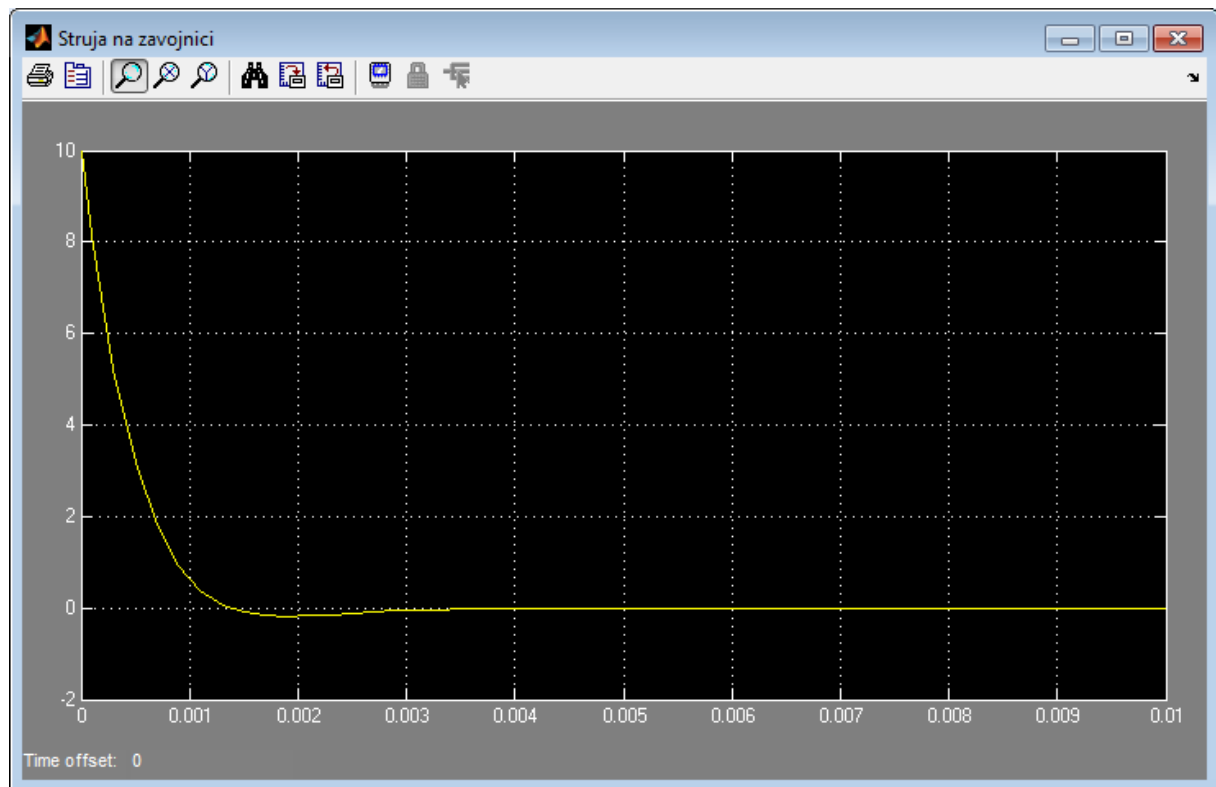
Definišimo poznate varijable unutar Matlaba:

```
>> R = 5; L = 10*1e-3; C = 100*1e-6;
```

Pokrenimo simulaciju i analizirajmo napon na kondenzatoru:

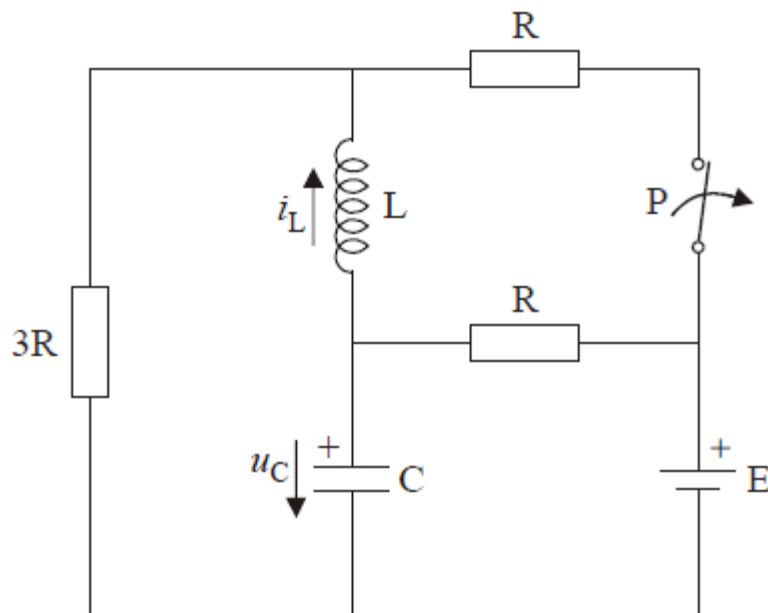


Struju na zavojnici:



Zadatak 5 – Modeliranje i simulacija električnog kruga upotrebom Simulink-a

Studenti: Neka postoji električni krug kao na slici:



Električni krug se nalazi u stacionarnom režimu, a u trenutku $t = 0$ prekidač P se otvara. Modelirajte i simulirajte sistem pomoću Simulink-a. Potrebno je odrediti promjene struje na zavojnici, te promjenu napona na krajevima kondenzatora u toku prelaznog procesa. Vrijeme trajanja simulacije neka bude 0.01 s.

Poznate vrijednosti su:

$R = 10\ (\Omega)$, $L = 10\ (\text{mH})$, $C = 100\ (\mu\text{F})$, $E = 14\ (\text{V})$.

Koraci rješenja:

Prema Kirchhoff-ovim zakonim za period $t \leq 0$ imamo:

Vrijednost struje na zavojnici:

$$i_L(0) = \frac{1}{2} \frac{E}{3R + \frac{R}{2}} = \frac{E}{7R} = 0,2\ (\text{A})$$

Vrijednost napona na kondenzatoru:

$$u_C(0) = E - Ri_L(0) = \frac{6E}{7} = 12 \text{ (V)}$$

Tokom prelaznog procesa imamo da je napon na kondenzatoru:

$$Ri_L(t) + RC \frac{du_C(t)}{dt} + u_C(t) = E$$

Odnosno:

$$du_C(t)/dt = (E - Ri_L(t) - u_C(t)) / RC$$

Nadalje, tokom prelaznog procesa imamo da je stuja na zavojnici:

$$3Ri_L(t) + L \frac{di_L(t)}{dt} - u_C(t) = 0$$

Odnosno:

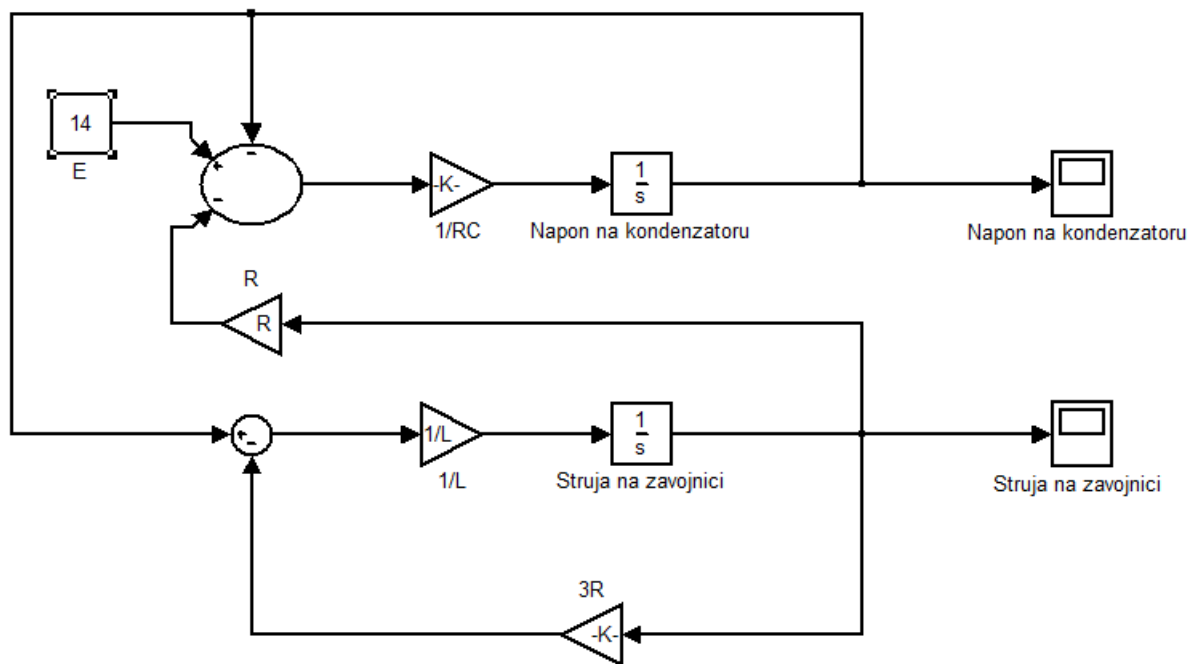
$$di_L(t)/dt = (u_C(t) - 3R i_L(t)) / L$$

Konačno imamo dvije jednačine sistema koje su prvog reda:

$$du_C(t)/dt = (E - Ri_L(t) - u_C(t)) / RC$$

$$di_L(t)/dt = (u_C(t) - 3R i_L(t)) / L$$

Nacrtajmo dijagram rješenja unutar Simulink-a:



Definišimo početne uslove i vrijeme simulacije:

Function Block Parameters: Napon na kondenzatoru

Integrator
Continuous-time integration of the input signal.

Parameters

External reset: none

Initial condition source: internal

Initial condition: 12

☐ Limit output

Upper saturation limit: inf

Lower saturation limit: -inf

☐ Show saturation port

☐ Show state port

Absolute tolerance: auto

☐ Ignore limit and reset when linearizing

☒ Enable zero-crossing detection

State Name: (e.g., 'position')

"

OK Cancel Help Apply

0.01 Normal

Vrijeme simulacije

Function Block Parameters: Struja na zavojnici

Integrator
Continuous-time integration of the input signal.

Parameters

External reset: none

Initial condition source: internal

Initial condition: 0.2

☐ Limit output

Upper saturation limit: inf

Lower saturation limit: -inf

☐ Show saturation port

☐ Show state port

Absolute tolerance: auto

☐ Ignore limit and reset when linearizing

☒ Enable zero-crossing detection

State Name: (e.g., 'position')

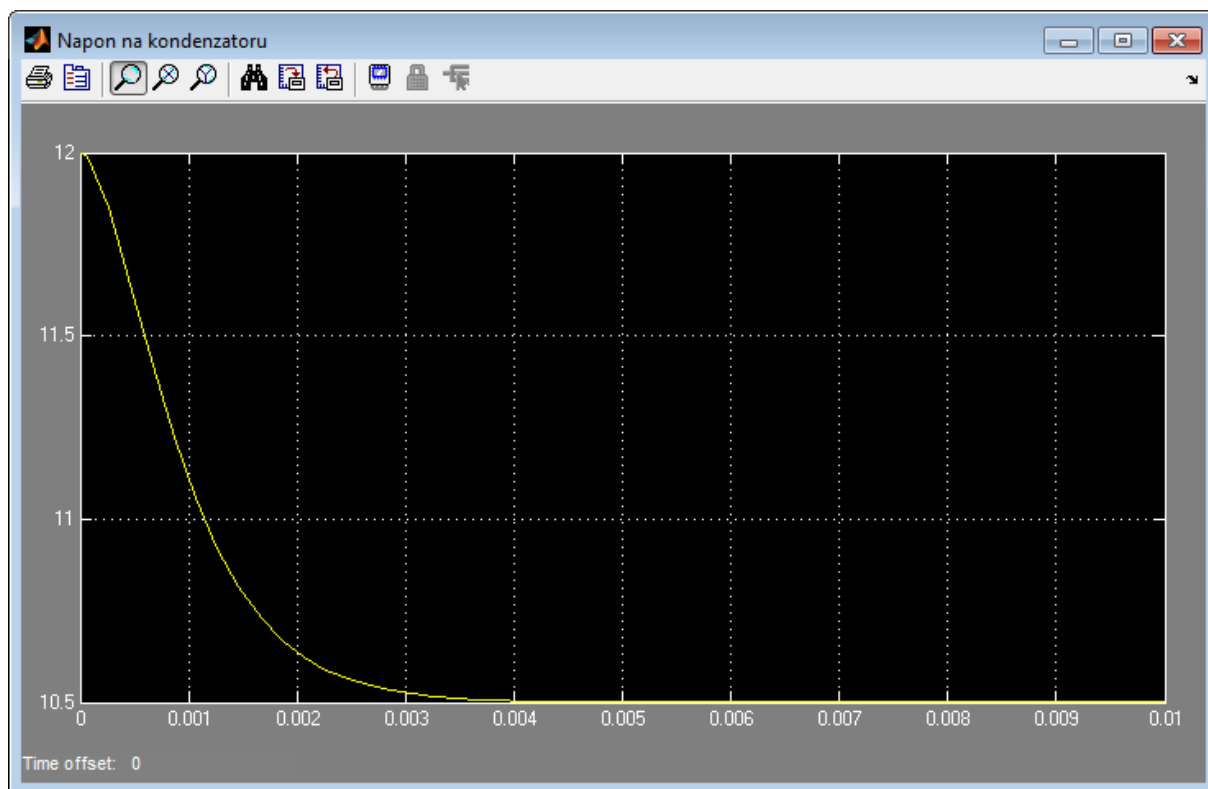
"

OK Cancel Help Apply

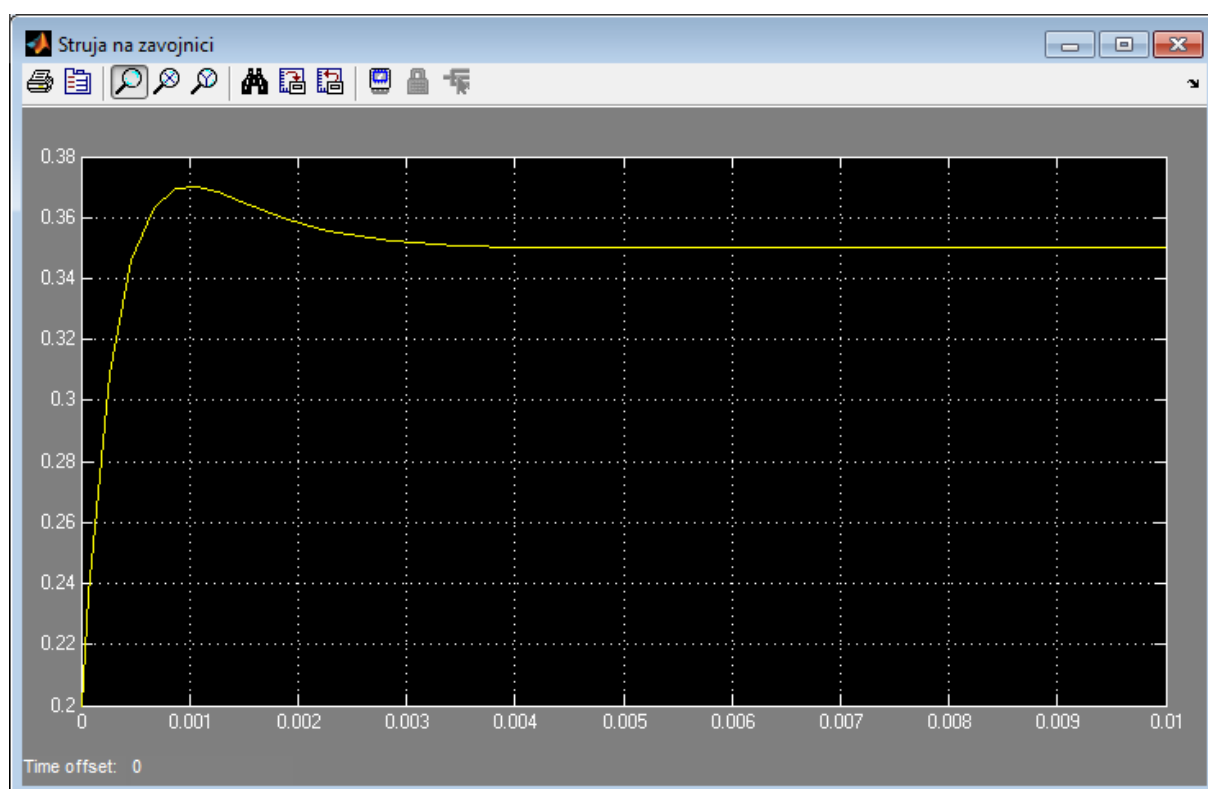
Definišimo poznate varijable unutar Matlab:

```
>> R = 10; L = 10*1e-3; C = 100*1e-6; E= 14;
```

Pokrenimo simulaciju i analizirajmo napon na kondenzatoru:

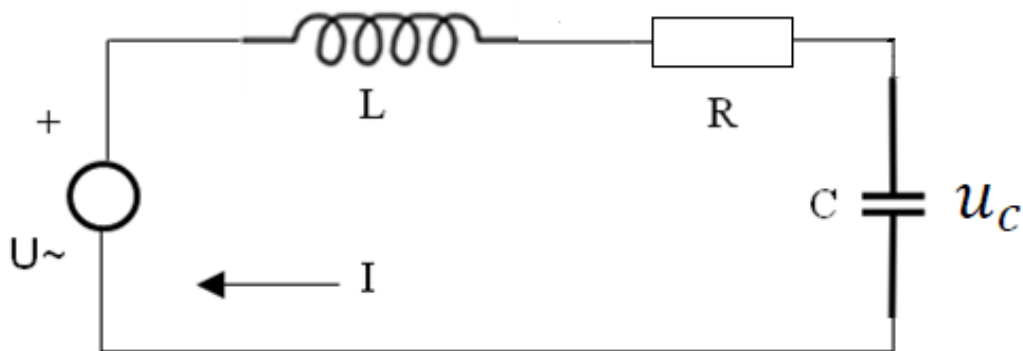


Struju na zavojnici:



Zadatak 6 – Modeliranje električnog kruga unutar Simulink-a upotrebom funkcije prenosa

Studenti: Neka je dat električni krug kao na slici:



Ako je ulazni naponski signal:

$$U = 20\sin(t)h(t)$$

A poznate vrijednosti:

- $R = 10 \, \Omega$,
- $C = 0.002 \, \text{F}$,
- $L = 0.1 \, \text{H}$

a. Modelirati i simulirati odziv sistema unutar Simulink-a pomoću integratora,

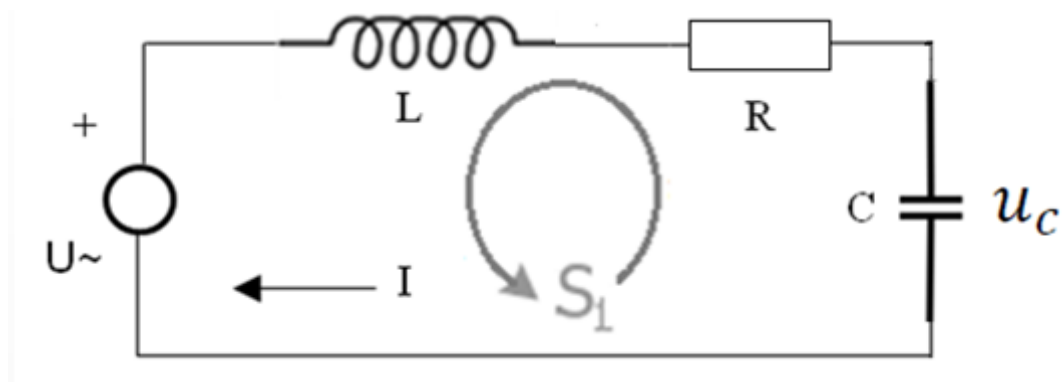
b. Modelirati i simulirati odziv sistema unutar Simulink-a pomoću funkcije prenosa za struju kruga i funkcije prenosa izlaznog napona kruga

Vrijeme simulacije neka bude 10 sekundi.

Koraci rješenja:

Za $t = 0$ imamo da je $i(0) = 0$ jer se dio grane sa kondenzatorom ponaša kao odspojeni dio, pa imamo da su početni uslovi jednaki nuli.

Prema II Kichhoff-ovom zakonu za napone unutar jedine konture imamo:



$$U = Ri + u_L + u_c$$

Kako je u_L jednak naponu na zavojnici, tj. :

$$L \frac{di_L(t)}{dt}$$

A napon na kondenzatoru u_c :

$$\frac{1}{C} \int I(t) dt$$

Imamo da je:

$$v_i(t) = i(t) R + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_{0_-}^t i(t') dt'$$

a. Modeliranje i simulacija u Simulinku pomoću integratora

Kako je intenzitet struje jednak izvodu naelektrisanja po vremenu:

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} \text{ ili inverzno kao } q(t_0) = \int_{-\infty}^{t_0} i(t) dt$$

$$u(t) = R \frac{dq(t)}{dt} + L \frac{dq^2(t)}{dt} + \frac{1}{C} q(t)$$

Odnosno:

$$\frac{dq^2(t)}{dt} = \frac{u(t) - R \frac{dq(t)}{dt} - \frac{1}{C} q(t)}{L}$$

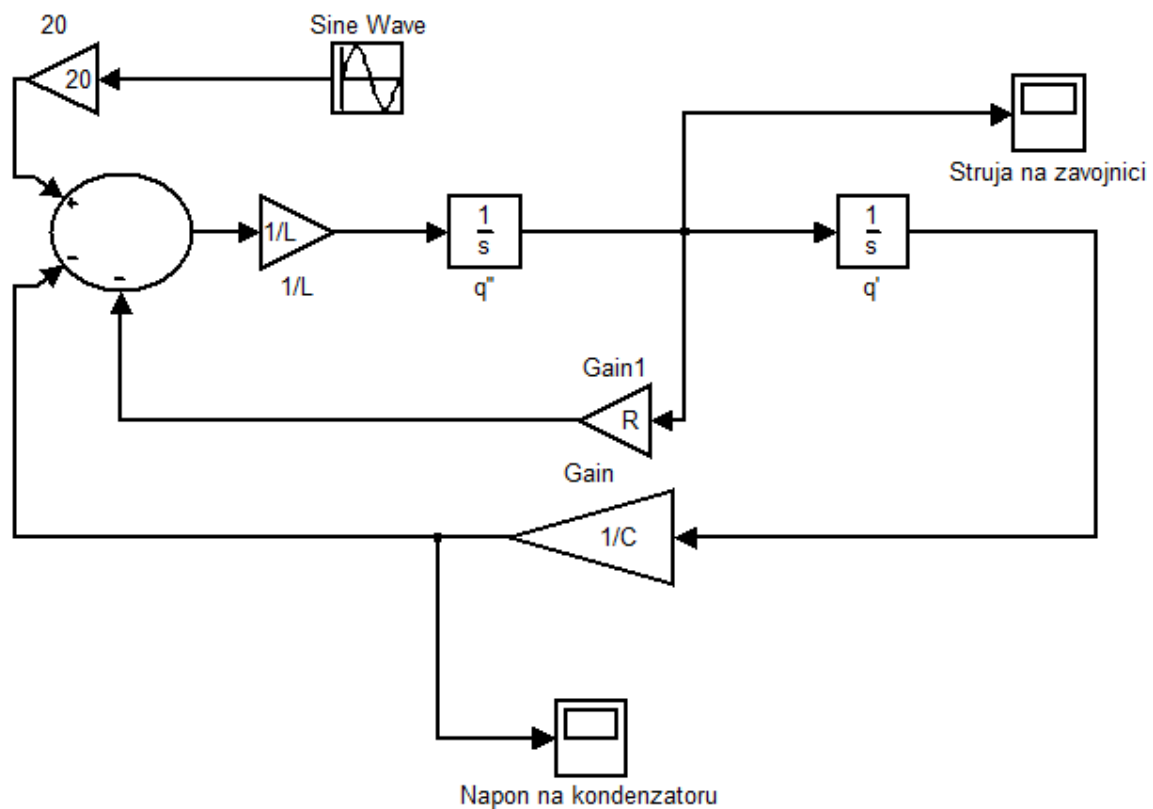
A kako je napon na kondenzatoru u_C :

$$\frac{1}{C} \int I(t) dt$$

Imamo da je napon na kondenzatoru :

$$u_O(t) = \frac{1}{C} q(t)$$

Nacrtajmo dijagram rješenja u Simulink-u:

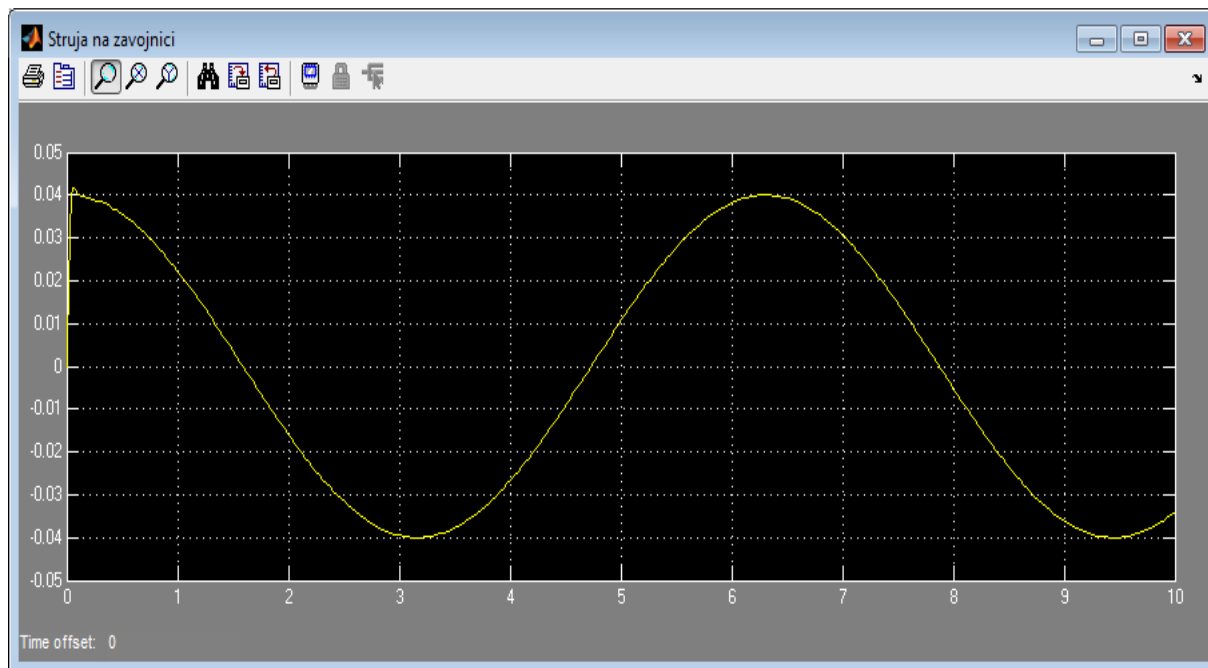


Definišimo poznate varijable:

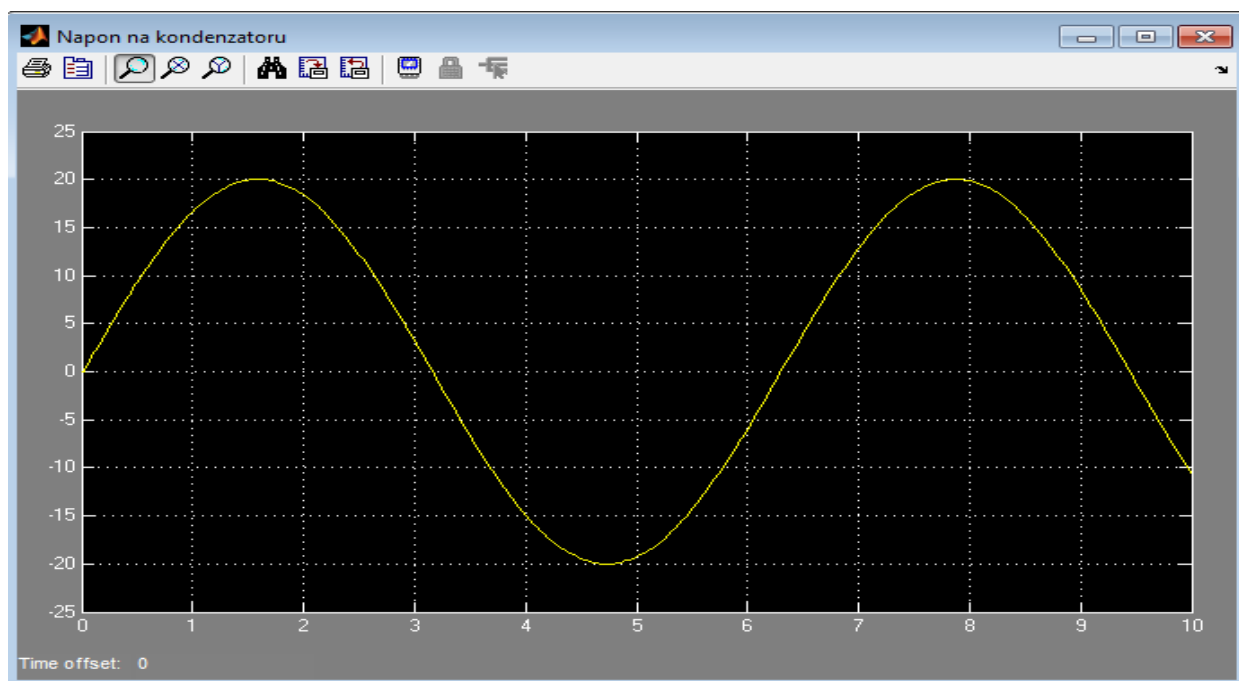
```
>> R = 10; C = 0.002; L = 0.1 ;
```

Pokrenimo simulaciju i analizirajmo rezultate:

Struja na zavojnici:



Napon na kondenzatoru:



b. Modeliranje i simulacija u Simulinku pomoću Funkcija prenosa

$$I(s) = \frac{U(s)}{R + \frac{1}{s \cdot C} + s \cdot L}$$

Kako je funkcija prenosa $G(s)$:

$$G(s) = \frac{I(s)}{U(s)}$$

Imamo da je funkcija prenosa $G(s)$:

$$\frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{R + \frac{1}{s \cdot C} + s \cdot L}$$

Odnosno:

$$G(s) = sC / (s^2LC + sRC + 1)$$

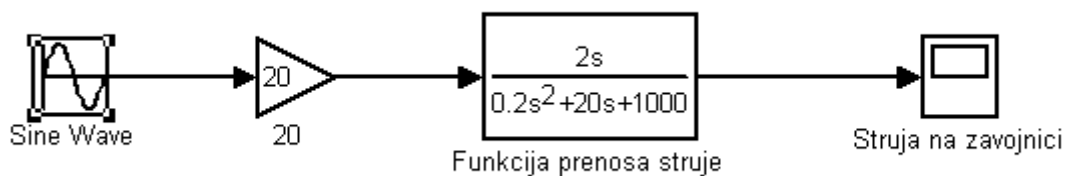
Kada uvrstimo poznate vrijednosti:

$$G(s) = 0.002s / (0.0002s^2 + 0.02s + 1)$$

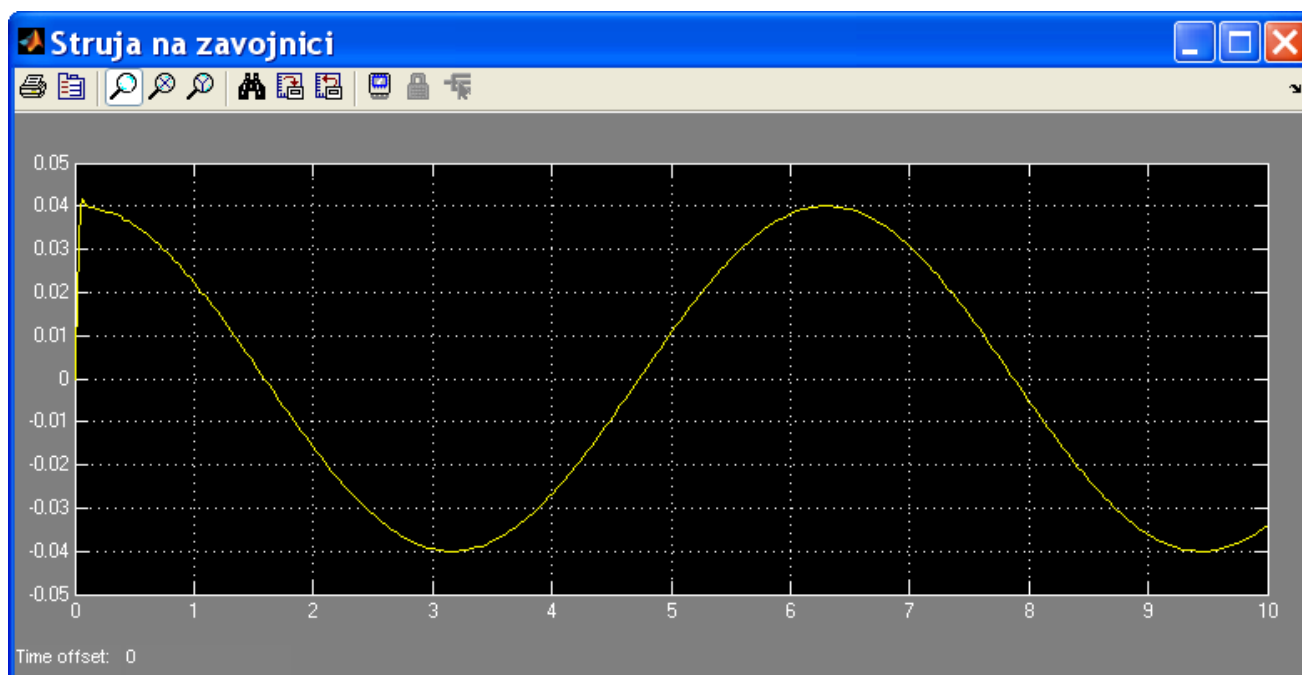
I pomnožimo sa 1000 razlomak, dobit ćemo:

$$G(s) = 2s / (0.2s^2 + 20s + 1000)$$

Nacrtajmo dijagram rješenja unutar Simulink-a:



Pokrenimo simulaciju:



Kako je struja na kondenzatoraju jednaka struji kruga, tj.:

$$i_c(t) = i(t)$$

a znamo da je struja na kondenzatoru:

$$C \frac{du_C(t)}{dt}$$

imamo da je:

$$C \frac{du_C(t)}{dt} = i(t)$$

Kada pređemo u kompleksni (Laplace-ov) domen:

$$U_C(s) \cdot s \cdot C = I(s)$$

Odnosno:

$$U_c(s) = \frac{I(s)}{s \cdot C}$$

Kada uvrstimo u ranije izvedenu formulu:

$$\frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{R + \frac{1}{s \cdot C} + s \cdot L}$$

Imat ćemo:

$$\frac{U_c(s)}{U(s)} = \frac{1}{R + \frac{1}{s \cdot C} + s \cdot L} \cdot \frac{1}{s \cdot C}$$

Konačno imao da je funkcija prenosa $G_1(s)$ jednaka:

$$G_1(s) = \frac{U_c(s)}{U(s)} = \frac{1}{L \cdot C \cdot s^2 + R \cdot C \cdot s + 1}$$

Odnosno:

$$G_1(s) = 1 / (s^2 LC + sRC + 1)$$

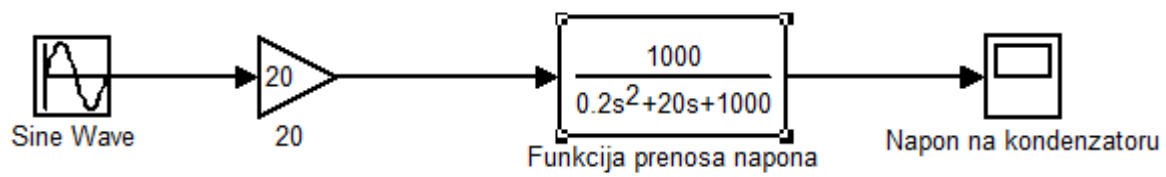
Kada uvrstimo poznate vrijednosti:

$$G_1(s) = 1 / (0.0002s^2 + 0.02s + 1)$$

I pomnožimo sa 1000 razlomak, dobit ćemo:

$$G_1(s) = 1000 / (0.2s^2 + 20s + 1000)$$

Nacrtajmo dijagram rješenja unutar Simulink-a:



Pokrenimo simulaciju:

